

Omni FDE 活体图谱、 单一前端与全链路收敛

把新功能开发固化为可验证的工程合同：先读取真实链路，再显示计划虚线，开发过程中受 Hook 约束，完成后由 scanner、测试与 CI 证明链路成立。

READY	v1.1	2026-07-29
-------	------	------------

IMPLEMENTATION SEQUENCE

01 治理基线	02 Hooks	03 活体图谱	04 CI
05 可视化	06 Host/Web	07 前后端收敛	08 安全退役

决策人：老板（Omni 个人自用环境）
系统基线：2cf161f812866a2706975c312522c60a2753bcde · dirty
范围：FDE / System Graph / Web + Host Bridge / Frontend & Backend Rationalization

目录

本文件是实施总控 PRD；章节 6、12、13 分别对应功能合同、验收合同和施工顺序。

1. 落地结论	3
2. 背景、现场问题与目标	4
3. 当前系统事实	6
4. 范围与非目标	9
5. 目标流程与状态机	10
6. 功能需求	12
7. 系统落点、复用与差距	18
8. 数据、接口、工具与 AI 契约	20
9. 交互、权限、安全与审计	22
10. 异常、兼容、发布与回滚	23
11. 可观测性与成功指标	25
12. 验收标准	26
13. 实施切片	31
14. 风险、假设、待决策与 Definition of Ready	33

1. 落地结论

一句话方案

[设计决策][DES-001] 先把现有 AGENTS.md + 实施 Skill + 开发合同 + Hooks + CI 从“规则存在”升级为真正可阻断的工程闸门，再建设由代码与运行契约确定性扫描生成的活体系统图谱；在其上增加“候选功能接入共创”和“任务运行数字孪生”，让老板与 Codex 先共同决定新功能应复用、修改或新增哪些接口/数据，再用真实事件微动画说明任务怎样运行并暴露偏差，随后以图谱证据完成 Web 单一业务前端、Host Bridge、前端模块化、后端单真源和旧客户端安全退役。

决策摘要

项目	结论
解决的问题	页面、BFF/API、MCP、service、数据库、migration、外部数据源和测试经常局部存在但整体接不上；前端与桌面、旧链与新链、多个 writer 和执行入口并行，开发者难以判断应该改哪里、缺哪一层、何时才算完成
主要复用	已精简的根 AGENTS.md、omni-feature-development、开发合同 CLI/模板/测试、AGENTS policy gate、feature-contract CI gate、FastAPI OpenAPI、MCP TOOL_REGISTRY/doctor、migration baseline、Scout endpoint catalog、现有 SKU 血缘与 OutputFeedback
主要修改	SessionStart 提醒升级为开发过程 Hooks；开发合同接入真实 before/after graph snapshot；CI 从合同覆盖扩展到静态链路 with 可运行测试；导航与图谱期望边统一由 FeatureDefinition 派生；现有 WebSocket/tool audit 接入统一 trace/span 关联；Electron 从第二套业务前端缩为可选薄壳
拟新增	统一 FeatureDefinition、system-graph schema/service/API/MCP/CLI/collectors、候选功能接入方案、planned/fact/runtime 三层差异、issue 修复卡、任务 trace/span/event、实时与回放微动画、漏洞与遗漏雷达、工作台高级开发视图、SKU 详情业务图、Host Bridge、provider session 契约、附件真源、metric/source ownership 与退役 telemetry
V1 不做	不让 LLM 猜事实血缘、伪造运行事件或直接决定 CI；不在图上手工改绿或硬删事实；不自动执行 migration、发布、外部平台写入或物理删除；不把漏洞雷达宣传为完整安全审计；不一次性重写全部页面；不立即删除 omni-desktop、历史表或用户数据
first_blocker	无；S0 将当前 migration baseline、脏工作树和敏感配置作为首个必须完成的实施切片，而不是 PRD 开工阻塞项

当前完成度

能力	当前状态	本 PRD 处理
精简 AGENTS 与开发硬闸	已存在于本地工作树，策略检查通过	S0/S1 纳入版本控制并在新 Codex 任务验证加载
实施 Skill、影响合同、完成合同、状态机	已存在，44 项合同测试通过	S1 复用并补真实 snapshot、FeatureDefinition 与 Hook 上下文
AGENTS policy CI、feature-contract CI	已存在	S1/S4 保留并扩展为全链路 gate
本地 Hook	仅 SessionStart advisory	S2 增加写入前检查与停止前验证；先 warning，试点后 block
活体图谱 scanner/service/API/UI	尚不存在	S3-S7 新增
候选功能接入共创	尚不存在	S5 在事实快照上新增候选计划、证据化选项和用户确认
虚线计划链自动转绿色事实链	合同字段存在，未接真实 scanner	S3-S6 实现并以证据守卫状态变化
任务运行数字孪生与微动画	已有会话 WebSocket、tool-use 列表与审计碎片，没有系统级 trace/span	S8-S9 先补统一关联与事件合同，再做实时/回放动画
漏洞与遗漏雷达	尚无 planned/fact/runtime 三层对比	S9 新增确定性发现 with AI 建议分层
单一 Web 业务前端与 Host Bridge	目标已明确，尚未完成	S10-S12 迁移与收敛
客户端退役	当前不具备安全删除条件	S13 满足退出证据后再卸载/归档

统一后的架构决策

- [设计决策][DES-002] FeatureDefinition 是功能身份、入口、能力、期望链路、检查规则和生命周期的唯一 Git 真源；前端 Feature Registry 与图谱 Manifest 都是它的投影，不维护两份同名配置。

2. [设计决策][DES-003] 图谱事实层只能由静态/运行时 collector 生成；合同只声明预期，UI 不允许手工修改事实、删除事实或改健康状态。
3. [设计决策][DES-004] 图谱不增加常驻一级导航：开发视图进入 /workspace 高级模式；SKU 业务图进入 /sku/[id]；允许保留内部深链接。
4. [设计决策][DES-005] Web/PWA 是唯一业务 UI；Host Bridge 只承载 Codex/Claude、本地文件、可见扫码、续跑等宿主能力；Electron 最多保留薄壳，不保留第二套业务实现。
5. [设计决策][DES-006] scanner 的 unknown 不等于 missing；依赖不可用时不得生成“删除”结论。只有静态可证明、manifest 标为 required、证据完整的断链才能阻断。
6. [设计决策][DES-007] 当前 migration baseline 未 ready 前不新增生产表或字段；图谱可先以文件 snapshot 验证合同，数据库持久化必须排在账本收敛之后。
7. [设计决策][DES-008] 用户所说“先把功能安上去”在 V1 中定义为创建 candidate/planned 候选功能节点，不等于部署代码；系统基于当前 snapshot 给出“复用 / 修改 / 拟新增 / 不做”接入选项，必须由老板确认后才能写入 impact 合同。
8. [设计决策][DES-009] 运行视图采用 OpenTelemetry 兼容的 trace/span/event 语义，动画只消费真实事件；缺失、乱序或未埋点的段落显示 trace gap，绝不补画一条看似完整的链。
9. [设计决策][DES-010] 漏洞雷达将“确定性观察”与“Codex 假设/建议”分层：可复现的 required-edge、schema、owner、权限与运行偏差可以阻断；启发式遗漏只能告警并提供验证方法，不能冒充事实或安全证明。
10. [设计决策][DES-011] 前端只建设一个“Omni 系统中台”，同一事实图按需切换“开发模式 / 执行模式 / 业务血缘模式”，共用搜索、证据、中文解释和雷达；最小观测单元是可稳定关联的 span/event 与字段级 schema/血缘，敏感值只显示脱敏摘要，不能以“最小颗粒度”为由暴露原文、秘密或个人数据。

2. 背景、现场问题与目标

用户与场景

- [用户确认][USR-001] 老板开发新功能时经常遇到前端已有但接口没有、接口有但数据库/字段没有、数据库有但数据源没有，或者参数名称与类型不一致。
- [用户确认][USR-002] 老板需要开发时可视化查看“这次改哪一部分、接在哪条链、是否开发到正确位置”，并在使用时从店铺与 SKU 展开业务血缘。
- [用户确认][USR-003] 计划中的页面、接口、Tool、service、表和测试应先以虚线显示；完成后只有通过扫描和测试才能转成绿色事实节点。
- [用户确认][USR-004] 开发流程必须植入 Codex，不再要求老板每次重复输入提示词。
- [用户确认][USR-005] 前端入口过多，需要整理；桌面客户端若没有独立价值应退役；后端重复功能、重复内容和多真源需要梳理。
- [用户确认][USR-006] 本轮交付一份覆盖全部待实现事项、可直接开工的 PRD PDF；PRD 交付本身不授权实施产品代码或删除资产。
- [用户确认][USR-007] 开发新功能时，老板希望先在图中安放候选功能，再与 Codex 一起判断应连接哪些现有数据和接口、是否需要新增接口/数据，以及怎样接进整套系统。
- [用户确认][USR-008] 使用功能、模型或完成任务时，老板希望在同一图上实时看到实际走过的模块、模型、工具、服务与数据链，并通过可控微动画看懂运行逻辑、数据流动和执行流程。
- [用户确认][USR-009] 系统需要主动暴露计划与实际的偏差、运行漏洞、观测盲区和未考虑项，同时明确哪些是事实、哪些只是 Codex 建议。
- [用户确认][USR-010] 开发中台与执行中台必须合并成一个系统中台；同一思维导图按真实运行高亮线路，旁侧以中文解释任务经过的 Skill、模型、页面、接口、Tool、service、表/字段和数据源，以及每一跳的输入、输出和下一跳去向。

当前流程、绕行方式与失败成本

当前每一层都有局部工具，但缺少一套共同完成定义：开发者通过搜索页面、接口、MCP catalog、migration 和数据库来拼链路；测试常常只覆盖局部；旧入口和新入口继续并行。结果包括：

- 页面请求一个不存在或已改名的 BFF，直到联调才发现 404。
- REST 已有但 MCP 未注册，Web 能调用而 Codex 不能调用，或反之。
- service 使用新字段，但 migration ledger、运行库和 reader 没有同步。
- 外部端点与指标关系散落在代码中，同一 canonical metric 被两个任务覆盖。
- Electron、Web 与企业微信各自持有会话或 runner 逻辑，会话 ID、历史目录和工作目录发生漂移。
- 前端巨页与几十个模板式代理使一次字段改名要跨很多文件，漏改概率持续增加。
- “文件创建、页面可打开、局部单测通过”被误认为完成，真实静态链路仍然断裂。
- 新功能只能先写代码再联调，缺少一个在施工前共同判断“复用什么、根基改什么、是否真要新增接口/表”的安全规划层。
- 任务运行时只能看到聊天消息、局部tool调用或轮询进度，无法可靠解释页面、模型、Tool、service、数据库和数据源怎样串联，也无法区分真实路径与猜测。
- 运行失败、计划外调用、未埋点、双writer、权限/测试遗漏没有在同一处对比，用户难以及时发现系统漏洞和自己未想到的环节。

失败成本包括返工、错误数据、平行实现、无法恢复的历史删除，以及在安全边界时把宿主机执行能力暴露给 Web。

目标与成功指标

目标	指标口径	数据源	当前基线	目标/判定	观察窗口
开发合同覆盖	契约敏感 Git diff 中被有效 impact/completion 合同覆盖的路径占比	feature-contract CI artifact	当前 gate 已能检查合同, 但资产尚未全部入 Git	block 模式下全部敏感变更均被合同覆盖	每次变更
静态断链归零	当前 change 的 required edge 中状态为 missing 且无受控例外的数量	graph diff/issues	尚无真实 scanner	进入 COMPLETE 前为 0	每次变更
计划转事实可证	由 planned 转 observed/healthy 的节点和边均带当前 commit、collector 与测试证据	snapshot/evidence	尚无统一口径	每个绿色节点和边均可打开证据	每次 snapshot
功能入口单真源	导航、首页、引导和图谱中同一 feature_id 的定义数量	FeatureDefinition build/test	当前导航多处维护	每个功能只有一个 canonical definition, 无重复 ID/href	每次 CI
单一业务前端	同一业务能力需要维护的业务 renderer 数	FeatureDefinition + repo scan	Electron renderer 与 Next 并行	业务 UI 只在 Next; Host Bridge/Electron 壳不含业务页面	每次发布
会话与附件可恢复	Web/企业微信跨进程重启后续聊和附件读取是否通过	集成 smoke	provider/session/upload 合同仍分散	Claude/Codex 会话、cwd、历史、附件保持一致	每次 Host/Web 发布
数据演进安全	migration baseline 状态	p0_preflight_video_production	当前 blocked	ready, 空库与存量库升级均通过	每次 migration
canonical 指标无覆盖	非 owner 尝试写 canonical metric 的次数	ownership/collision audit	当前两个 writer 可更新同一唯一键	非 owner 成功写入为 0, 碰撞全部留痕	每日
旧客户端安全退出	Electron 独占调用、回退事件与 Host smoke	Host/desktop telemetry	当前仍有 7777、续跑、扫码、本地文件依赖	连续 14 天无 Electron 独占调用且 Host smoke 全绿后才允许退役	退出观察期
接入方案证据完整	候选功能每个 reuse/modify/add /not_do 决策是否带当前事实、风险与验证	integration plan artifact	尚无该能力	用户确认前零产品副作用; 锁定后每项均可追到 snapshot/evidence	每个候选功能
运行路径可解释	有权查看的已观测 span 中, 可映射节点/边或明确标为 gap/unmapped 的比例	runtime trace artifact	只有 tool-use/审计碎片, 尚无统一 trace	不允许“无解释消失”; 不能映射的事件必须显式进入 gap/雷达	每个任务
动画忠于事实	UI 播放顺序、状态、输入输出摘要与 immutable trace 是否一致	trace replay E2E	尚无动画	回放与原 trace 事件序列一致; 缺事件不补画	每次相关发布
漏洞建议可行动	雷达 finding 是否含事实/假设分类、影响、修复位置和验证	finding schema/feedback	尚无统一雷达	每个 finding 均可验证; 启发式建议不作事实阻断	每次 scan/任务

3. 当前系统事实

证据台账

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SYS-001	[现状事实]	根 AGENTS.md 已将跨页面 /API/MCP/service/DB/source 的开发路由到实施 Skill，并规定断链不得 COMPLETE	AGENTS.md:23,50-60	代码已核	复用为 Codex 入口，不再继续堆长 SOP
SYS-002	[现状事实]	omni-feature-development 已实现六态流程和 impact/completion 严格校验	.agents/skills/omni-feature-development/SKILL.md:8-91; scripts/dev_contract.py	代码已核	复用合同，不另造第二套开发状态机
SYS-003	[现状事实]	当前 AGENTS policy 检查通过，相关策略测试 16 项、开发合同测试 44 项通过	2026-07-29 本轮命令记录	本地运行已核	当前规则底座可作为 S1 起点，但尚未提交
SYS-004	[现状事实]	项目 Hook 目前只有 SessionStart advisory；没有写入前或停止前合同阻断	.codex/hooks.json:1-19；策略测试明确 hook_mode_warns_but_never_blocks	代码已核	用户描述的实时拦截尚未实现
SYS-005	[现状事实]	CI 已有 AGENTS policy gate 和 feature-contract gate，但全量测试仍 continue-on-error	.github/workflows/ci.yml:35-103,210-211	代码已核	不能宣称 CI 已验证全部真实链路
SYS-006	[现状事实]	system-graph page/schema/service/router/MCP 目标文件当前均不存在	2026-07-29 Test-Path 检查	代码已核	图谱扫描、虚线转绿和 UI 均为拟新增
SYS-007	[现状事实]	Web 当前有 42 个页面、121 个 Next route；SKU Pipeline 单页 7,563 行并有 43 个 BFF route	2026-07-29 只读文件统计；frontend/src/app/sku-pipeline/page.tsx	代码已核	必须建立 FeatureDefinition、typed operation registry 并纵向拆分
SYS-008	[现状事实]	/chat 当前渲染 Agent Chat，但首页与新手引导仍按知识库问答描述	frontend/src/app/chat/page.tsx:2-5；frontend/src/app/page.tsx:159-166,499-500；frontend/src/components/beginner-guide.tsx:140-186	代码已核	同一入口的产品语义已经漂移
SYS-009	[现状事实]	Electron 启动 IPC、Redis、托盘、快捷键、HTTP 服务、续跑和本地文件协议，不是可直接删除的网页壳	E:/agent/omni-desktop/src/main/main.ts:167-206	代码已核	先拆 Host Bridge，后退役业务 renderer
SYS-010	[现状事实]	企业微信 Codex 默认依赖宿主 host.docker.internal:7777	services/knowledge-engine/app/services/wecom_remote_router.py:44,67；docker-compose.yml:252	代码已核	直接删除 desktop 会断远程 Agent
SYS-011	[现状事实]	Web 上传写 frontend 进程目录，却返回 KE 静态 URL；两者当前没有被证明为同一持久真源	frontend/src/app/api/agent-chat/upload/route.ts:9-27；docker-compose.yml:120-164,282	代码已核	附件必须改为 ID 与共享存储合同
SYS-012	[现状事实]	MCP doctor 当前 154/154 全绿，但 CLAUDE.md 手工计数仍写 115	2026-07-29 doctor 运行结果	运行时已核	注册成功不等于端到端唯一，手工总数不能作为真源
SYS-013	[现状事实]	migration preflight 当前 blocked，运行 ledger 的 091/092 各有双前缀，且有两条 runtime-only migration	p0_preflight_video_production 2026-07-29 返回	运行时已核	新增图谱表或会话字段前必须先收敛 migration 真源
SYS-014	[现状事实]	metric_ingest 与 runbook_executor 均可对 mvp_daily_metric 同一唯一键执行 ON CONFLICT DO UPDATE	services/scout-agent/app/services/metric_ingest.py:575-607；runbook_executor.py:395-399,525-529	代码已核	需要 canonical owner 与 collision gate
SYS-015	[现状事实]	KE 有 /mcp/exec/{tool_name} 与 /mcp/catalog/exec 两套通用 dispatcher，二者都从 TOOL_REGISTRY bind 并执行	services/knowledge-engine/app/routers/mcp_exec.py:991-1016；mcp_catalog.py:58-84	代码已核	抽唯一执行内核，URL 只做兼容适配
SYS-016	[现状事实]	现有 SKU 血缘、OpenAPI、MCP catalog、migration baseline 和 Scout catalog 都可作为 collector 输入，但没有共同 Node/Edge/Snapshot/Issue 契约	现有两份子 PRD 列明的源码与本轮文件核查	代码已核	复用事实源，新增统一图模型而非复制业务逻辑
SYS-017	[现状事实]	AGENTS.md、.agents/、.codex/ 及部分 gate 脚本仍未跟踪，CI workflow 处于修改状态	2026-07-29 git status --short	Git 已核	S0/S1 必须先做路径级审查与版本化
SYS-018	[现状事实]	FDE Skill 文档给出的 python scripts/validate_prd.py 在仓库根不存在，真实脚本位于 Skill 内部	.agents/skills/omni-fde-prd/SKILL.md:25；Test-Path scripts/validate_prd.py = false	代码已核	S1 必须提供稳定根入口或修正文档，防止照流程执行仍断链

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SYS-019	[现状事实]	Agent Chat 已通过 WebSocket 发送 session-scoped chunk、tool call/result 与 task_done，前端可按 tool_use_id 配对调用与结果	frontend/src/lib/agent-chat/types.ts:117-124; ws-handler.ts:254-281; useAgentChat.ts:46-64,113-121	代码已核	可复用流式通道和事件解析，但不能直接当系统级 trace
SYS-020	[现状事实]	Playground TracePane 当前展示 tool 调用列表、输入输出、LLM trace、耗时和成本，不是页面→接口→Tool→service→表/源的图形运行孪生	frontend/src/components/playground/TracePane.tsx:7-34,104-156	代码已核	复用明细交互，不复用为完整运行图结论
SYS-021	[现状事实]	@tool_with_audit 与 mcp.tool_calls 已留存 tool、参数、结果、状态和时长，mcp.client_logs 另存客户端事件	app/mcp/audit.py:79-166; migrations/016_mcp_audit.sql:5-24; 032_bug_memory_and_logs.sql:6-25	代码已核	可作为 trace adapter 输入，需补统一 correlation/parent-child/脱敏合同
SYS-022	[现状事实]	Claude tool_use_id 与 KE 审计行当前按 tool_name+时间窗回填，源码明确称为近似匹配；尚无贯穿所有层的 trace_id/span_id/parent_span_id 证据	app/routers/tool_uses.py:1-11,37-41,70-91; migrations/035_toolcalls_tooluseid.sql	代码已核	数字孪生前必须先补确定性关联，旧事件无法映射时标 unmapped/gap
SYS-023	[现状事实]	SKU LineageTree 是写死六类节点的嵌套卡片树，生成后通过 lineageKey remount/refetch；不是可扩展通用节点—边画布或实时增量覆盖层	frontend/src/app/sku-pipeline/LineageTree.tsx:66-93,236-321; page.tsx:753,7487,7536	代码已核	保留为业务适配器/无障碍降级，不能作为统一图模型
SYS-024	[现状事实]	任务页每5秒轮询并展示进度/旋转状态；Agent Chat WebSocket断线只置为未连接，当前协议没有图节点、sequence或replay cursor	frontend/src/app/tasks/page.tsx:79,146,340-349; frontend/src/hooks/useAgentChat.ts:41,74; frontend/server.ts:28-34	代码已核	可复用状态样式和流式基础，需新增持久事件、续传、去重与回放
SYS-025	[现状事实]	运行库 mcp.tool_calls 当前有9,608行，但 tool_use_id 与 claude_session_id 非空均为0；Codex runner上报的名称形如 mcp_server_tool，而audit记录函数名，现有精确同名回填无法形成可靠关联	2026-07-29 只读SQL; frontend/src/lib/agent-chat/codex-runner.ts:159-178; app/mcp/audit.py:65-91; app/routers/tool_uses.py:70-91	运行时+代码已核	S8必须先建立execution/trace上下文与规范化tool identity，动画不能依赖现有回填
SYS-026	[现状事实]	运行库 mcp.client_logs 当前有85,049行但 session_id 非空为0；Human Gate WebSocket事件广播给全部连接且 session_id=""	2026-07-29 只读SQL; frontend/src/lib/agent-chat/ws-handler.ts:34-66	运行时+代码已核	客户端/审批事件必须补 session/execution路由后才能支持并发任务归因

当前端到端链路

[text]
当前 Codex:
新任务 → AGENTS 路由 → 实施 Skill → impact/completion YAML
└→ SessionStart policy 提醒
Git diff → feature-contract CI
缺口：没有 PreToolUse/Stop 强闸，没有真实 graph snapshot/collector

当前业务入口：
Electron renderer —→ IPC / Host runner / 7777 / resume / file
└→ 嵌入或跳转 Web
Browser/PWA → Next Web → 121 个 BFF route → KE/Scout/其他服务

当前数据与后端：
多个 BFF/REST dispatcher → TOOL_REGISTRY/service
旧 runbook —┐
└→ 同一 mvp_daily_metric canonical 行
新 ingest —┐
旧 content_studio 与新 pipeline 仍并行存在

当前运行观测：
Agent runner → WebSocket chunk/tool_use/task_done → 聊天/Playground TracePane
MCP Tool → mcp.tool_calls audit; Desktop → mcp.client_logs
缺口：runner tool name 与 audit identity未规范化，tool/session关联为0；无统一execution/trace/span、跨服务传播、事件账本、cursor重放或planned/fact/runtime比较

事实冲突或运行时未核项

- migration baseline 的 blocker 已由运行时 tool 复核；修复方式必须保留已执行 SQL 与 checksum，不能直接重命名历史迁移。
- TriMind、Roundtable、旧 RAG、若干未导航详情页和 face_mesh.py 的真实使用量尚无统一 telemetry；本 PRD将它们放入“观测后退役”，不直接删除。
- Products/SKU Pipeline 与广告/旧 Brief 的 product reader 是否表达同一业务实体尚未证明；合并前必须定义主键和映射。
- 当前工作树包含他人或既有未提交改动；任何实施必须按 path scope 建合同，禁止清理无关改动。

同概念读写真源核对

业务概念	writer 写到哪里	reader / 页面从哪里读	是否同源	处理
功能定义	sidebar、首页、引导、未来 graph manifest 分散	多处 UI 与 CI	否	拟新增唯一 FeatureDefinition，其余生成
开发状态	impact.yaml/completion.yaml	Skill、CI、未来 UI	基本同源	复用现有合同，接入 snapshot 和 Hook
Agent 会话身份	mcp.agent_sessions.claude_session_id 等	Web/Host/企业微信	否	迁移为 provider-neutral session 合同
附件	frontend 临时路径、KE 静态目录、desktop uploads	Web/KE/Codex	否	统一 attachment ID、持久存储和授权读取
canonical 指标	old runbook 与 metric ingest 均可 upsert	经营分析与问数	否	owner registry + append-only observation + collision gate
MCP 执行	两个 REST dispatcher	前端、企业微信、Codex	逻辑重复	抽唯一 executor，URL 保留薄适配
内容血缘	content_studio.* 与 pipeline.*	不同页面和历史记录	否	新功能只写 pipeline.*，旧链只读桥接后退役

4. 范围与非目标

P0 / V1

- 把当前规则资产、Skill、合同、Hooks 与 CI 纳入版本控制并证明新 Codex 任务能够自动加载。
- 增加写入前和停止前本地门禁；合同外关键变更必须先更新 impact。
- 建立唯一 FeatureDefinition 与确定性的 system graph schema、collectors、snapshot、diff 和 issue。
- 建立统一“Omni 系统中台”：同一思维导图支持开发、执行和业务血缘三种投影，不再新增两个互相漂移的中台。
- 允许先创建无副作用的候选功能节点，由 Codex 基于当前事实提出复用/修改/拟新增/不做方案，老板逐项确认后才生成 impact 合同。
- 把 impact 中的计划链显示为虚线；完成后仅凭当前事实与测试证据转成绿色。
- CI 检查页面/BFF/API/MCP/service/migration/table/source/test 的 required edge；静态断链阻断完成。
- 在工作台高级模式与 SKU 详情提供开发图和业务图，不增加新的一级导航。
- 建立统一 trace/span/event 合同，把任务真实经过的 Skill、模型、页面、接口、Tool、service、表/字段和数据源叠加到事实图；提供实时高亮、暂停、逐步、倍速和历史回放。
- 点击任一步时用中文解释“为什么到这里、输入什么、输出什么、下一步去哪、读写什么、是否失败/重试”，并让 planned/fact/runtime 三层雷达提示确定性漏洞、运行偏差和未考虑项。
- 建立 Web 单一业务前端、Host Bridge 边界、统一 Agent session/auth/upload 契约。
- 收敛 SKU Pipeline 的 typed operation registry、migration ledger、metric writer 和 MCP executor。
- 建立兼容入口和旧客户端的 telemetry、deprecation、回滚和安全退役流程。
- 用一个真实小功能完整试跑，再由 warning 升级为 block。

P1 / 后续

- 扩展 planned layer 的自由拖拽、批量布局版本、撤销/重做和多人协作；P0 已包含表单化候选计划、逐项确认及从 issue 创建计划草稿。
- 可选薄 Electron 壳、PWA service worker/Web Push、统一设置中心。
- 在流量归零与恢复演练后物理删除旧 alias、旧业务 renderer、孤立服务与过期安装包。
- 扩展跨仓库、跨分支和历史版本的图谱比较。

明确不做

- V1 允许 Codex 基于事实骨架提出接入方案和中文解释，但不让 LLM 参与 CI 事实判定、伪造节点/边/事件或自动把建议转成事实；原因是链路门禁必须确定性、可重复。
- V1 不从图谱直接执行修复、migration、发布、采纳或外部平台写操作；原因是这些动作需要独立合同与 Human Gate。
- V1 不把“运行时服务暂不可用”判定为节点删除；原因是可能制造假断链。
- V1 不一次性删除 omni-desktop、旧 content_studio 表、旧 RAG、TriMind 或 Roundtable；只有 telemetry 与迁移证据满足退出条件后再纳入独立删除合同。
- V1 不承诺业务 ROI 或投放效果；系统图谱只证明技术链路证据完整性。

5. 目标流程与状态机

前置条件与入口

- Codex 从 Omni Git 根目录启动，根 AGENTS.md、目标 Skill 和 .codex/hooks.json 已被受信任项目加载。
- migration baseline 相关变更在 S0 后为 ready；S0 之前不新增生产实体。
- 任何跨层功能有唯一 change_id，并引用一个或多个 feature_id。
- 用户可以从对话提出需求，也可以在统一系统中台安放候选功能或从雷达 issue 创建草稿 change；三者最终走同一实施 Skill。

主路径

1. Codex 识别需求是否需要 PRD；若需要，先完成 READY PRD。
2. scanner 生成当前 before snapshot。老板在系统中台创建候选功能节点，或由对话创建同一类 candidate draft；此动作只写计划，不写产品代码、数据库或外部系统。
3. Codex 读取事实图、FeatureDefinition、OpenAPI、MCP catalog、migration/source/test，逐层给出 reuse / modify / add / not_do / unknown 建议；每项标明事实、建议或假设，并让老板确认。
4. 用户确认的 plan revision 生成 impact.yaml/completion.yaml，记录 baseline commit、scope、FeatureDefinition、复用/修改/拟新增/不做、required edges、测试、迁移、风险和回滚。
5. impact 中未来节点和边形成 planned layer，以虚线显示；严格校验通过后进入 IMPACT_LOCKED。此前只允许只读调查、计划和合同写入。
6. PreToolUse 检查写入路径。若关键路径不在 impact 中，阻止写入并要求先更新合同。
7. Codex 实施代码；发现新依赖时更新 plan/impact、理由和 required edge，再继续。
8. 进入 VERIFYING 后运行窄测试、集成测试、OpenAPI、MCP doctor、migration/data source 检查及 graph scan。
9. scanner 生成 after snapshot 与语义 diff；Stop hook 与 CI 检查计划/实际、required edges、orphan、测试和运行时 unknown。
10. 有静态 blocking issue 时保持当前状态，输出修复卡；不得宣布完成。
11. 所有 required edge 为 present/healthy，测试证据属于当前 change，completion 严格校验通过后进入 COMPLETE；UI 才将相应 planned 节点转为 observed/healthy 绿色事实。

12. 功能被真实调用时，runtime adapters 生成统一 trace/span/event；系统中台按事件顺序高亮已走路径，中文解释器只基于事实与脱敏摘要说明每一跳。
13. 任务结束或运行中出现偏差时，雷达比较 planned、fact 与 runtime；确定性缺陷进入 issue/CI，假设进入待验证建议，必要时一键创建新的 plan draft。

候选功能规划状态机

当前状态	事件/守卫	下一状态	副作用边界	失败处理
DRAFT	绑定base snapshot并形成逐层影响项	REVIEWING	只写plan artifact，不写产品/DB/外部系统	snapshot partial项标unknown，可继续补证据
REVIEWING	Codex建议完成；老板逐项接受/拒绝/改写	FROZEN	只有显式确认后生成impact草稿	关键unknown、非法edge、无权限或CAS冲突时不冻结
FROZEN	impact严格校验并锁定	进入既有IMPACT_LOCKED	plan revision不可改；实施受合同/Hook/CI约束	后续变化创建新revision，不倒改历史
DRAFT/REVIEWING/FROZEN	base snapshot hash变化	STALE	不自动套用旧决定	rebase显示事实差异，老板重新确认受影响项
任意非实施状态	老板归档	ARCHIVED	保留历史和审计，不删除事实	重开时创建新revision

开发状态机

当前状态	事件/动作	守卫	下一状态	持久化/副作用	失败处理
DISCOVERED	初始化 change	change_id、baseline、scope 可解析	IMPACT_LOCKED	写 impact/completion 草稿和 before snapshot 引用	保持状态，只允许调查与合同写入
IMPACT_LOCKED	开始实施	影响面、required edges、测试、回滚完整	IMPLEMENTING	记录锁定 revision	越界路径被 Hook 拒绝
IMPLEMENTING	请求验证	实际 diff 已同步进 completion	VERIFYING	冻结本轮候选 diff	新依赖则返回更新 impact
VERIFYING	测试与扫描完成	证据属于当前 commit/change	GRAPH_DIFF_READY	写 after snapshot、测试退出码、graph diff	blocking 留在本状态；依赖不可用写 unknown
GRAPH_DIFF_READY	完成校验	无缺失 required edge、无 unowned orphan、完成合同严格通过	COMPLETE	写完成身份、时间、证据索引与人话汇报	Stop/CI 阻断并给修复卡
COMPLETE	新发现回归	新 snapshot 出现 blocking issue	新 change	原完成合同不可改，创建修复 change	保留历史证据，不倒改旧完成记录

图节点状态维度

维度	值	说明
existence	planned / observed / removed / unknown	是否计划、实际发现、可靠确认删除或无法判断
health	healthy / warning / broken / unknown	当前链路健康状态，不与存在状态混用
lifecycle	active / deprecated / archived	业务生命周期；归档不是物理删除
evidence	static / runtime / both / none	结论的证据级别

运行追踪状态机

状态	进入条件	图上表现	中文解释	退出/异常
live	已认证事件流持续到达且在配置延迟窗内	当前边流动高亮，已完成上游保留完成标记	说明正在执行的模块、输入 schema/脱敏摘要、预期输出	finish 后进入 completed；断流进入 disconnected
delayed	事件到达但超过版本化延迟阈值	高亮保留并显示“延迟”而非假装实时	说明最新观测时间和缺失窗口	恢复后追帧；不可跳过未确认段
replaying	用户播放 immutable 历史 trace	按原 sequence/cursor 重放	逐步解释当时实际输入输出和状态	播放完进入 completed；不触发真实副作用
partial	某来源失败、未埋点或无法映射	已证实路径正常显示，断点显示 gap/unmapped	明确“这里没有足够证据”，列出需补的埋点/关联	补证据后生成新 trace/映射，不倒改原始事件
failed/cancelled	真实 span 报错或任务取消	停在对应节点，未执行后续不高亮	说明错误、重试、补偿与影响；不把假设写成原因	重试生成新 attempt/span，并关联原 trace
completed	结束事件存在且必需 span 已闭合，或明确列出 gap	路径固定，可逐步回放	汇总经过的 Skill/模型/模块、读写数据和结果	发现新偏差进入雷达；不得修改业务结果

退出、重试与人工确认

- scanner refresh 使用输入指纹幂等；同一 commit、FeatureDefinition revision 和 collector 版本复用结果。
- 单个 collector 超时只把对应来源标为 partial/unknown，不删除旧事实；允许局部重试。
- Hook 无法运行时必须显式报告降级；CI 仍是最终强制边界。
- 物理删除、迁移历史、卸载 Electron、旋转凭证、发布或外部写操作必须建立独立 change，并在需要时走 Human Gate。

6. 功能需求

FR-001 [P0] 治理资产版本化与可靠加载

- 角色：使用 Codex 开发 Omni 的老板与 Agent
- 触发：新建、恢复或压缩一个 Omni Codex 任务
- 前置：任务工作目录属于受信任的 Omni Git 仓库
- 规则：根 AGENTS.md 保持精简；详细流程放 Skill；机械约束放 Hook/CI；启动时验证 repo root、AGENTS、Skill、Hooks 和版本；Skill 对外命令必须指向真实存在的稳定入口；当前会话不假装热加载已修改规则
- 输出：可审计的加载结果、repo root、规则版本和可用 gate；相关资产进入 Git
- 异常：文件缺失、路径错误、未信任项目、编码异常或大小超限时 fail closed，不进入产品写入
- 来源：USR-004、SYS-001、SYS-003、SYS-017、DES-001

FR-002 [P0] 开发合同与状态机

- 角色：实施新功能或跨层修改的 Codex
- 触发：任务涉及页面、API、IPC、MCP、service、DB、source、状态、权限、审计或自动化
- 前置：已有 READY PRD，或任务不需要 PRD且影响范围可直接锁定
- 规则：复用现有六态合同；impact 必须声明 feature_id、before snapshot、复用/修改/拟新增/不做、required edges、测试、迁移、回滚和权限；completion 必须来自真实 diff和真实命令
- 输出：版本化 impact/completion、状态变更记录和 path scope
- 异常：空合同、倒退状态、重复 change_id、实际 diff 未覆盖或证据不属于当前 change 时拒绝推进
- 来源：SYS-001、SYS-002、DES-001

FR-003 [P0] 本地开发过程 Hooks

- 角色：在本地修改 Omni 的 Codex
- 触发：SessionStart、关键文件写入前、任务准备停止或宣布完成前
- 前置：项目已信任 Hooks；当前 change 可解析
- 规则：SessionStart 校验规则链；PreToolUse 对关键写入做 path/contract 检查；Stop 运行 completion、scanner 和必要测试；warning 阶段记录误报，试点通过后对确定性错误 block
- 输出：允许、提醒或阻断结果；命中规则、change_id、路径和修复动作
- 异常：Hook 超时、脚本缺失、合同不可读或 collector 不可用时不得静默放行；不可用来源标 unknown 并交 CI 复核
- 来源：USR-003、USR-004、SYS-004、DES-006

FR-004 [P0] 唯一 FeatureDefinition

- 角色：开发者、前端导航、图谱 scanner 与 CI
- 触发：新增、修改、隐藏、归档或退役一个功能
- 前置：功能有稳定 feature_id
- 规则：同一 Git 定义声明身份、领域、canonical route、入口可见性、能力、owner、lifecycle、expected edges、checks 和兼容 alias；前端 registry 与 graph manifest 均由它生成；重复 ID/href、无 owner 或循环 alias 阻断
- 输出：版本化定义、生成的前端 registry、图谱 expectation 与 CI fixture
- 异常：空数据、schema 版本不兼容、无权限修改受保护定义、重复提交或部分生成失败时不更新任何派生物
- 来源：USR-002、SYS-007、SYS-008、DES-002

FR-005 [P0] 确定性系统图谱采集与不可变快照

- 角色：Codex、CI、开发视图和业务视图
- 触发：建立 impact、请求 refresh、进入验证或 CI 检查
- 前置：FeatureDefinition 可解析；至少一个 collector 可用
- 规则：采集前端 route/fetch、BFF/API/OpenAPI、MCP registry/doctor、service、migration/table/view、外部 source/metric 和 test；输出稳定 Node/Edge ID、来源、置信度与证据；不使用 LLM 猜边；snapshot 内容寻址且不可原地修改
- 输出：snapshot、nodes、edges、source results、hash 与生成时间
- 异常：空仓库、无权限、collector 超时、重复 refresh 或部分失败时返回明确状态；部分失败保留成功来源并把失败来源标 unknown
- 来源：USR-001、SYS-006、SYS-012、SYS-016、DES-003、DES-006

FR-006 [P0] 计划链与事实链差异

- 角色：开发中的老板与 Codex
- 触发：impact 锁定、after snapshot 生成或 completion 校验
- 前置：before snapshot、impact required edges 与 FeatureDefinition expectation 可用
- 规则：impact 新增/修改映射为 planned nodes/edges；UI 以虚线显示；after scan 只有发现对应事实且所有 required checks 通过时才能转 observed/healthy；实际超出计划则生成 deviation/orphan
- 输出：added、changed、removed、unknown、required-edge status 和计划偏差
- 异常：snapshot schema 不兼容、来源不可用、同一计划映射多个事实或删除证据不足时不转绿
- 来源：USR-003、SYS-002、SYS-006、DES-003

FR-007 [P0] 断链 Issue 与修复卡

- 角色：老板、Codex 与 CI
- 触发：required edge missing、参数/schema 漂移、未注册 Tool、缺 migration/source/test、孤立节点或兼容 alias 失配
- 前置：issue 有事实证据与 expectation 来源
- 规则：按稳定 fingerprint 去重；区分 blocking/warning/unknown；每张修复卡必须包含观察事实、期望关系、影响面、证据、建议修改位置和验证方法；ignored/snoozed 不得伪造健康
- 输出：可搜索 issue、状态历史、修复卡和关联 change
- 异常：证据不足只允许 warning/unknown；依赖超时不得生成 removed issue；重复提交幂等
- 来源：USR-001、USR-003、DES-006

FR-008 [P0] CI 全链路门禁与证据制品

- 角色：提交变更的开发者与代码审查者
- 触发：PR、受保护分支 push 或本地严格完成检查
- 前置：仓库可 checkout，FeatureDefinition 与 change contract 可读取
- 规则：依次检查 AGENTS policy、合同覆盖、FeatureDefinition、静态图、OpenAPI、MCP doctor contract、migration baseline、source ownership、类型与目标测试；产出机器可读 artifact；全量测试环境具备后移除 continue-on-error；受保护分支把关键 gate 配成 required checks
- 输出：明确通过/阻断、失败 edge、证据文件、命令和退出码
- 异常：CI 环境缺依赖、DB 未 bootstrap、外部运行时不可用时区分 infrastructure failure 与 product failure，不把未知标成通过
- 来源：USR-003、SYS-005、SYS-012、SYS-013

FR-009 [P0] 嵌入式开发图与 SKU 业务图

- 角色：开发时和日常经营时的老板
- 触发：打开工作台高级模式、SKU 详情或 issue/feature 深链接
- 前置：至少有一份 snapshot；无 snapshot 时允许触发只读 refresh
- 规则：同一图模型提供开发投影与业务投影；支持搜索、筛选、展开/收起、最短路径、状态颜色、证据抽屉和修复卡；planned 虚线、healthy 绿色、broken 红色、unknown 黄色、deprecated 灰色；不增加一级导航
- 输出：当前 snapshot 时间、节点/边、问题、证据和关联 change；每个产物区带反馈入口
- 异常：loading、empty、error、success 四态完整；分页、orphan 和 partial source 不得静默隐藏
- 来源：USR-002、USR-003、DES-004

FR-010 [P0] Web 单一业务前端与 Host Bridge 边界

- 角色：浏览器/PWA、可选 Electron 壳与宿主服务
- 触发：访问业务页面或调用宿主能力
- 前置：Web、Core Backend 与 Host Bridge 可分别健康检查
- 规则：业务 UI 只存在于 Next Web；Host Bridge 承载 runner、本地文件、可见扫码、续跑和可选系统能力；Electron 壳只加载 Web 并调用 Host Bridge；Core Backend 不依赖 Electron 生命周期
- 输出：清晰能力边界、health/capabilities 与迁移兼容层
- 异常：Host 离线时 Web 明确降级，不显示假成功；第二 Host 实例不得抢占端口；无权限不得调用宿主能力
- 来源：USR-005、SYS-009、SYS-010、DES-005

FR-011 [P0] Agent 会话、认证与附件统一合同

- 角色：Web、企业微信、Host Bridge、Codex/Claude 和 Core Backend
- 触发：创建/恢复会话、发送消息、上传附件、读取本地文件或续跑
- 前置：身份已认证，project_dir 在白名单且包含有效项目规则
- 规则：使用 provider-neutral session_id/runner_provider/runner_session_id/project_dir/model/effort/status；真实 runner ID 首次返回即持久化；HTTP/WS/Host 强制认证；附件使用稳定 ID、元数据、SHA-256 和统一存储；禁止任意 cwd、shell 参数和路径穿越
- 输出：跨入口一致会话、历史、事件流、附件与审计
- 异常：空数据、无权限、token 过期、runner 超时、重复发送、部分附件失败或 Host 离线时返回确定状态，禁止 placeholder ID resume
- 来源：SYS-008、SYS-010、SYS-011、DES-005

FR-012 [P0] 前端注册表、typed operation 与 SKU Pipeline 模块化

- 角色：Web 前端开发者与使用 SKU Pipeline 的老板
- 触发：渲染导航、调用后端操作或修改 Pipeline 某一步
- 前置：FeatureDefinition 和 operation schema 可生成
- 规则：sidebar、首页、引导均读取同一 registry；SKU Pipeline 拆为 model/api/hooks/panels/page；operation 采用闭合白名单映射 MCP tool；旧 URL 保留 alias 并记录流量；禁止任意 tool 转发
- 输出：稳定入口、typed client、每步独立 UI 与契约测试
- 异常：未注册 operation、参数类型不匹配、旧 alias 无目标、部分批量失败时显示逐项状态，不让失败互相连坐
- 来源：USR-001、USR-005、SYS-007、SYS-008

FR-013 [P0] Migration、表与数据源演进基线

- 角色：修改数据库、会话字段、图谱实体或数据源契约的开发者
- 触发：impact 涉及表、字段、索引、view、migration 或 external source
- 前置：当前 ledger reconciliation 可读取
- 规则：先保留已执行 migration 文件名、SQL 与 checksum 并建立 canonical mapping；顶层 migrations 是唯一演进真源；空库和存量库使用同一 runner；新表/字段只允许纯加法起步并有 rollback/compatibility 说明；source 必须有稳定 ID、owner 和状态
- 输出：ready baseline、migration 证据、source catalog diff 与可回滚发布步骤
- 异常：重复数字前缀、runtime-only、checksum 漂移、未知 source 或缺 rollback 时阻断生产实体变更
- 来源：SYS-013、DES-007

FR-014 [P0] 后端唯一执行内核与数据写入所有权

- 角色：前端、企业微信、MCP、定时任务和分析服务
- 触发：执行注册 Tool 或写入 canonical metric
- 前置：Tool 已注册；metric/source owner 可解析
- 规则：两套 REST URL 调用同一 execute_registered_tool 内核；新客户端只使用 canonical URL；metric observation 先 append-only，owner 确定性选出 canonical 值；非 owner 不得静默覆盖；全部动作留 audit
- 输出：执行一致性、source_run/evidence、collision 记录和兼容 telemetry
- 异常：未注册 Tool、bind 失败、无权限、timeout、重复请求、writer 冲突或部分抓取失败时返回统一错误与审计

- 来源：SYS-012、SYS-014、SYS-015

FR-015 [P0] 旧入口、旧链与客户端安全退役

- 角色：系统维护者与仍使用旧入口的调用方
- 触发：功能被标记 deprecated 或计划删除 alias/client/table/code
- 前置：FeatureDefinition 有 owner、替代路径和 telemetry
- 规则：先加 deprecation header/日志和 ID 映射，再迁移读写方；旧 content_studio 先只读；Electron 保留回退；只有连续观察期零独占调用、数据对账和恢复演练通过后才允许独立删除 change
- 输出：调用清单、迁移状态、退出报告、备份/归档与回滚点
- 异常：发现活跃调用、无法映射历史 ID、附件/设置对账失败、恢复演练失败或部分迁移时停止删除
- 来源：USR-005、SYS-009、SYS-010、DES-005

FR-016 [P0] 真实功能试点与分级推广

- 角色：老板与维护 FDE 的开发者
- 触发：S1-S4 基础能力完成
- 前置：选定一个范围小但覆盖页面→BFF→Tool→service→DB/source→test 的真实功能
- 规则：完整执行合同、planned layer、Hook、scan、CI、修复和转绿；先 warning 记录误报；规则按 issue code 逐项升级 block；试点不得使用额外口头提示绕过默认流程
- 输出：完整 change 证据包、误报清单、block allowlist 与推广决策
- 异常：试点中出现错误阻断、漏报、collector 超时、重复提交或部分失败时保持 warning 并修正，不直接全仓强制
- 来源：USR-003、USR-004、DES-001、DES-006

FR-017 [P1] Planned layer 高级编辑与受控修复任务

- 角色：老板
- 触发：在开发图中调整计划或从 issue 发起修复
- 前置：有权限且当前事实 snapshot 不可变
- 规则：P0 已支持表单化候选计划和逐项确认；本项只扩展自由拖拽布局、批量操作、撤销/重做和复杂计划比较；始终只允许编辑计划与期望合同；发起任务只创建 impact 草稿，不直接改代码
- 输出：版本化计划和可追踪修复 change
- 异常：并发冲突、无权限、过期 snapshot 或非法事实修改时拒绝保存
- 来源：USR-002、DES-003

FR-018 [P1] 薄 Electron、PWA 与统一设置中心

- 角色：需要托盘、快捷键、开机启动或后台通知的老板
- 触发：S10 退役评审后仍确认需要系统壳能力
- 前置：业务 UI 与 Host Bridge 已分离
- 规则：薄壳不含业务页面和 runner；PWA 增加更新提示、离线状态和可选 Push；模型、effort、project root、通知和 Host 状态统一由 Web 设置中心管理；秘密使用安全存储
- 输出：可选薄壳/PWA 能力和单一设置真源
- 异常：Host 离线、Push 不可用、设置冲突或安全存储失败时可回退 Web/企业微信通知
- 来源：USR-005、DES-005

FR-019 [P0] 候选功能接入共创与影响模拟

- 角色：准备开发新功能的老板与 Codex
- 触发：老板在系统中台创建候选功能、从雷达问题创建规划，或在对话提出跨层功能需求
- 前置：存在可读取的 base snapshot；partial snapshot 可以建草稿，但缺失来源必须可见
- 规则：创建独立、不可覆盖的 plan revision；按页面/Skill/模型/API/BFF/MCP/Tool/service/表/字段/source/test/权限逐层生成《影响判断表》，每项使用 `reuse` / `modify` / `add` / `not_do` / `unknown`；`observed_fact` 必须带 `snapshot/evidence`，`recommendation` 必须给理由和验证，`hypothesis` 必须说明缺失证据；Codex 不得替老板确认修改/新增，也不得因名称相似自动判为可复用
- 规则：老板可逐项接受、拒绝或改写；确认前不得修改产品代码、数据库或外部系统；确认后冻结 revision 并生成 `impact`、`expected graph diff`、测试、migration、权限、风险与回滚；base snapshot 变化时先标 `stale` 并重新比对
- 输出：思维导图中的候选节点/虚线、影响判断表、事实/建议/假设计数、确认状态、plan revision、impact 草稿和预期证据
- 幂等/权限：相同 feature、base hash 与需求指纹复用 active draft；保存使用乐观锁；只读角色不得修改或查看受限证据；重复确认返回同一 frozen revision/change_id
- 异常：collector 超时、schema 无效、悬空 required edge、无权限、并发冲突或仍有关键 unknown 时不得进入 `IMPACT_LOCKED`；Codex 解释失败时保留确定性事实和人工规划
- Human Gate：确认规划只授权进入实施合同，不授权 migration、删除、发布、外部写入或凭证操作
- 来源：USR-001、USR-003、USR-007、USR-010、SYS-016、DES-008、DES-010、DES-011

FR-020 [P0] 统一执行中台、运行数字孪生与中文微动画

- 角色：正在使用功能、模型或任务并希望理解系统的老板
- 触发：打开系统中台“执行模式”、启动任务，或按 `trace_id` 回放历史任务
- 前置：当前事实 snapshot 可读；至少一个受信任 runtime event source 可用；事件流通过认证
- 规则：使用统一 `trace_id` / `span_id` / `parent_span_id` / `event_id` / `correlation_id` 把 Skill、模型、页面、operation、BFF/API、MCP/Tool、service、表/字段和外部 source 映射到稳定事实节点/边；只有真实事件允许高亮，无法映射的事件进入 `unmapped/gap`，不自动造边
- 规则：以可稳定关联的 span/event 为最小执行颗粒度，以字段级 schema/血缘为最小数据颗粒度；每一步展示状态、开始/结束、耗时、重试/取消、输入 schema 与脱敏摘要、输出 schema 与脱敏摘要、读写方向、下一跳和证据，不回显 prompt 正文、秘密、原始 SQL 参数、附件原文或越权路径
- 规则：画布提供实时高亮、暂停、继续、单步、倍速、跳转、重放；`running`/成功/失败/partial/unknown 同时用中文、图标和线型表达；`prefers-reduced-motion` 或移动端降级为事件序列与节点高亮
- 中文解释：右侧解释区按当前高亮边回答“这一步为什么发生、经过什么模块、输入什么、输出什么、输出去哪里、是否读写数据、哪一步失败、证据在哪里”；解释只能引用已观测事实，缺证据明确说“不知道/未埋点”
- 输出：active runs、实际路径、事件序列、中文逐步解释、持续时间、失败位置、gap/unmapped/dropped/redacted 计数、可复制 trace/correlation ID 与历史回放
- 幂等/顺序：`source+event_id` 去重；cursor 断线续传不重复动画；乱序按 `sequence/observed_at` 重排，无法确定则标 `ordering_unknown`；重放不触发真实业务副作用
- 异常：流中断保留最后确认状态并显示 `disconnected`；超出版本化延迟阈值显示 `delayed`；finish 缺失不得显示成功；某来源失败只把该段标 `partial`
- Human Gate：查看、暂停和重放无需 Gate；从节点发起重试、取消、修复、migration 或外部写入时回到原 operation 的权限、幂等和 Gate
- 来源：USR-002、USR-008、USR-010、SYS-019、SYS-020、SYS-021、SYS-022、DES-009、DES-011

FR-021 [P0] Planned/Fact/Runtime 漏洞与遗漏雷达

- 角色：希望发现断链、缺陷、根基问题和未考虑项的老板、Codex 与 CI
- 触发：snapshot/diff/trace生成、runtime event 无法映射、change进入验证/完成，或用户手动刷新
- 前置：至少一个静态或运行 detector 成功；detector与severity policy有版本
- 规则：比较 planned、fact、runtime 三层，P0检测 required node/edge 缺失、schema/参数漂移、REST/MCP分裂、orphan、双 writer/未知owner、source freshness、migration drift、未审计mutation、未认证入口、任意tool proxy、敏感信息命中、unmapped event、计划外真实调用、必需路径未到达、缺合同/集成/Gate/失败测试
- 规则：每个 finding 必须有稳定 fingerprint、detector version、严重度、事实/建议/假设分类、证据、影响路径、可能修复位置、验证方法和历史；确定性 `observed_fact` 可以在试点后阻断，Codex `hypothesis` 只能告警，不得自动改图、改代码、关问题或作为安全证明
- 输出：按功能/SKU/层/严重度筛选的雷达、blocking/degraded/unknown计数、中文修复卡和“一键加入候选计划”入口；该入口只建 plan draft
- 幂等/解决：同 fingerprint只更新 last_seen/evidence revision；collector失败时旧问题保持 stale/open，不清零；只有同 detector 成功重扫且证据消失才自动 resolved；ignore/snooze不能修改事实或绕过不可豁免门禁
- 权限/安全：detector只能运行白名单只读检查；秘密命中只显示位置和脱敏摘要；未授权用户不得读取受限路径或创建修复计划
- 异常：证据冲突显示 `conflicting_evidence`；source失败显示 partial/unknown；修复尝试失败保持 open并记录 attempt；任何自动修复在P0禁止
- 来源：USR-001、USR-009、USR-010、SYS-006、SYS-014、SYS-022、DES-006、DES-010、DES-011

7. 系统落点、复用与差距

分类	能力	现有证据	设计落点	兼容/不复用原因
复用	Codex 路由与开发硬闸	SYS-001	根 AGENTS.md	保持短入口，不塞动态清单
复用	六态合同与 validator	SYS-002、SYS-003	.agents/skills/omni-feature-development/	扩展 snapshot/feature 字段，不另建状态机
修改	Project Hooks	SYS-004	.codex/hooks.json + scripts/hooks/	从启动提醒升级为受控写入和停止检查
修改	CI gates	SYS-005	.github/workflows/ci.yml、scripts/check_*	保留现有 gate，增加 graph/source/migration/test artifact
拟新增	FeatureDefinition	SYS-007、SYS-008	services/knowledge-engine/config/features / + schema/build	防止导航 registry 与 graph manifest 再成两套真源
拟新增	System Graph	SYS-006、SYS-016	KE schema/service/router/MCP、CLI、frontend projections	当前没有统一图合同与 snapshot
拟新增	候选功能接入共创	USR-007、DES-008	system-graph plan service/API/MCP + impact adapter	当前只能先写合同，不能在事实图上共同做接入判断
修改/拟新增	运行事件与数字孪生	SYS-019-SYS-022	复用 Agent WS、tool audit/client logs，新增统一 trace/span adapter、event stream 与 replay	现有 tool_use 焊接是近似匹配，不能直接宣称端到端路径
拟新增	漏洞与遗漏雷达	DES-010	planned/fact/runtime detector、finding repository与repair card	当前问题检查分散，缺运行偏差与事实/假设分层
拟新增	统一系统中台	USR-010、DES-011	workspace高级模式 + components/system -command-center/*	只建一个中台，三种投影共用事实、解释和雷达
修改	SKU 血缘/UI	SYS-007、SYS-016	SKU detail + pipeline adapters	复用现有业务实体，补 orphan/pagination/更多节点
修改	Web/Host/Desktop 边界	SYS-009-SYS-011	frontend/、独立 Host Bridge、可选 desktop shell	当前不能直接删 desktop，需先迁独占能力

分类	能力	现有证据	设计落点	兼容/不复用原因
修改	Agent sessions/uploads	SYS-008、SYS-011	Core Backend session/attachment API	现有字段和路径不是 provider-neutral 真源
修改	SKU Pipeline BFF	SYS-007	operation registry、typed client、panel 拆分	43 个 route 不能继续复制维护
修改	Migration baseline	SYS-013	canonical ledger/reconcile/runner	当前 blocked，必须先修历史映射
修改	Tool 执行和指标写入	SYS-014、SYS-015	shared executor、metric owner/observation	当前重复逻辑和 writer 会继续漂移
不做	LLM 自动推断事实边或运行事件	—	—	不确定且不可复现，不能作为 CI 依据；Codex只做有证据的建议与中文解释
不做	图上直接删事实或自动修复	—	—	绕过代码、migration、Human Gate 和审计

影响面

层	目标模块/文件	动作	合同变化	测试影响
Agent policy	AGENTS.md、.agents/skills/omni-feature-development/	复用/修改	增加 feature/snapshot 入口说明	policy、Skill eval、new-session smoke
Hooks	.codex/hooks.json、scripts/hooks/*	修改/拟新增	SessionStart/PreToolUse/Stop 输入输出	Hook fixture、timeout、Windows/Linux
Contracts	docs/dev-changes/*、合同 schema/template/CLI	修改	before/after snapshot、feature refs、deviation	validator/transition/Git fixture
Feature config	services/knowledge-engine/config/features/*	拟新增	FeatureDefinition v1	schema、duplicate、projection snapshot
Graph backend	services/knowledge-engine/app/schemas/system_graph.py、app/services/system_graph/*	拟新增	Node/Edge/Issue/Snapshot	unit/integration/property tests
Graph REST/MCP	router、MCP tools、doctor	拟新增/修改	refresh/get/search/diff/issues	OpenAPI、tool contract、doctor
Graph UI	workspace advanced mode、SKU detail、components/system-graph/*	拟新增/修改	typed graph API、四态、feedback	RTL/Playwright/a11y/mobile
Plan/解释	app/services/system_graph/plans*、components/system-command-center/*	拟新增	plan revision、evidence class、用户确认、中文解释	schema、权限、CAS、无副作用、grounding tests
Runtime trace	Agent WS、MCP audit、Host/KE/Scout adapters、trace repository	修改/拟新增	trace/span/event、cursor、redaction、mapping	event contract、reconnect、dedupe、乱序、性能
Radar	graph diff/issues、runtime detector、repair cards	拟新增/修改	finding fingerprint、fact/recommendation/hypothesis	detector fixtures、partial source、CI negative
CI	.github/workflows/ci.yml、graph/feature checker	修改	artifact 与阻断码	CI self-test、empty/existing DB
Host	独立 Host Bridge、desktop main adapters	拟新增/修改	health/session/event/file/login	Windows smoke、single-instance、auth
Web Agent	session API、WS、uploads、settings	修改	provider-neutral session/attachment	restart/resume/auth/path traversal
Frontend	registry、navigation、sku-pipeline	修改	canonical feature/operation schema	typecheck、contract、component/e2e
DB	migrations、agent session、system_graph、metric ownership	修改/拟新增	纯加法后兼容迁移	preflight、empty/existing DB、rollback
Scout/data	ingest/runbook/catalog	修改	owner、observation、collision	deterministic ownership tests
Legacy	MCP aliases、content_studio、desktop renderer	修改/退役	telemetry/deprecation/bridge	usage query、restore drill

8. 数据、接口、工具与 AI 契约

数据与血缘

实体/字段	现有或拟新增	类型/单位/时区/null	唯一性/版本/关系	保留与迁移
FeatureDefinition	[拟新增][DES-002]	YAML/JSON; schema_version、feature_id、domain、routes、capabilities、owner、lifecycle、expected_edges、checks、aliases	feature_id 与 canonical href 全局唯一; Git revision	前端 registry/graph expectation 由 build 生成, 禁止手改派生物
impact.yaml/completion.yaml	[现有][SYS-002] 修改	YAML; UTF-8; change_id、state、scope、feature refs、snapshot refs、edges、evidence	change_id 唯一; revision 递增; 状态单向	兼容现有字段, 新增字段先可选后必填
graph snapshot	[拟新增][DES-003]	content hash、commit、collector versions、source results、UTC 时间	hash 唯一; immutable; 可引用 base snapshot	S3 可先文件 artifact; migration baseline ready 后落独立 schema
graph node/edge	[拟新增]	stable id、kind/type、四维状态、attrs、evidence JSON	snapshot+id 唯一; 边引用 node id	敏感值写前脱敏; 不原地改历史
graph issue/resolution	[拟新增]	fingerprint、code、severity、state、evidence、remediation、actor、UTC	snapshot+fingerprint 唯一; resolution 另表	ignore/snooze 只改处理状态, 不改事实健康
integration plan/revision	[拟新增][DES-008]	plan_id、feature_id、base_snapshot_id/hash、intent_hash、revision、state、items、actor、UTC	active draft按feature+base+intent条件唯一; revision不可覆盖	S5先文件artifact; 确认后冻结并投影impact, 历史revision保留
plan decision item	[拟新增]	layer、target_ref、decision、evidence_class、evidence_refs、Codex建议、用户决定、expected_diff、verification、risk/gate	plan_revision+item_id唯一	observed_fact/recommendation/hypothesis严格分层; 敏感证据脱敏
execution trace	[拟新增][DES-009]	trace_id、feature_id、session/change/sku refs nullable、state、started/ended UTC、root span、gap counters	trace_id唯一; 原始事实不可覆盖; attempt另trace/span	复用tool_calls/client_logs作adapter输入, 不把近似历史映射改写写真事实
execution span/event	[拟新增]	span_id、parent_span_id、event_id、correlation_id、node/edge或unmapped、kind、phase、status、sequence、observed/ingested UTC、input/output schema refs、redacted summary、evidence	source+event_id唯一; span属于trace; parent可null	retention可配置; 原始敏感payload不进入图谱; 支持cursor重放
runtime finding	[拟新增][DES-010]	fingerprint、detector/version、subjects、severity、classification、evidence、impact、remediation、verification、first/last seen、state	detector+code+subjects+scope 稳定唯一	collector失败时stale不resolve; 假设永不自动block
provider session	[拟新增兼容迁移]	session_id、runner_provider、runner_session_id nullable、project_dir、model、effort、status、UTC	session_id 唯一; provider+runner id 条件唯一	读取旧 claude_session_id 兼容; 回填核对后再弃用旧列
attachment	[拟新增兼容迁移]	attachment_id、session_id、name、size bytes、MIME、sha256、storage key、created_at UTC	attachment_id 与 sha256 可索引	对账 desktop/frontend/KE 文件后切换; 临时路径不作外部合同
metric source owner	[拟新增]	metric、grain、platform、owner source、priority、effective range	同时段同 key 只允许一个 owner	先审计碰撞, 再阻断非 owner
metric observation	[拟新增]	source、run id、raw ref、value、unit、observed_at UTC	append-only id; 可追到 canonical	canonical 表保留现有 reader, 确定性选择值

API / MCP / 自动化

合同	现有或拟新增	输入	输出	错误	幂等/超时/重试	审批/审计
POST /api/v1/system-graph/refresh	拟新增	scope、root refs、include_runtime、idempotency_key	202、refresh_id、status URL	invalid_definition、collector_unavailable、rate_limited	输入指纹复用；collector 独立 timeout/retry	只读采集但写 snapshot，记录 actor/trigger
GET /api/v1/system-graph/refreshes/{id}	拟新增	refresh_id	state、source_results、snapshot_id、error	not_found	GET 幂等	只读审计
GET /api/v1/system-graph/snapshots/{id}/graph	拟新增	root、direction、depth、cursor、filters	nodes、edges、issues、page_info	invalid_cursor、redacted	cursor 稳定	attrs/evidence 脱敏
GET /api/v1/system-graph/search	拟新增	q、view、scope、filters、cursor	分组结果与路径	query_too_large	可取消旧请求	只读
GET /api/v1/system-graph/diff	拟新增	from、to 或 change_id	语义 diff 与 required edge status	incompatible_schema	按 hash 缓存	作为 completion/CI 证据
POST /api/v1/system-graph/issues/{fingerprint}/resolve	拟新增	action、reason、expiry、request id	resolution	invalid_action、conflict	request id 幂等	记录 actor；不能绕过 blocking 事实
POST /api/v1/system-graph/integration-plans	拟新增	feature/intent、base snapshot、idempotency key	draft plan、事实骨架、建议任务状态	snapshot_partial、forbidden、invalid_intent	feature+base+intent 幂等；Codex 解释独立 timeout	只写计划；记录事实/建议/假设来源
PATCH /api/v1/system-graph/integration-plans/{id}	拟新增	expected revision、item decisions、reason	new revision、diff、unresolved unknown	version_conflict、stale_snapshot、forbidden	CAS；不覆盖旧 revision	老板确认锁定；不授权产品副作用
POST /api/v1/system-graph/integration-plans/{id}/confirm	拟新增	revision、confirmation、request id	frozen plan、change_id、impact artifact	unresolved_unknown、invalid_edge、stale	request id 幂等	显式用户确认；独立业务 Gate 仍保留
GET /api/v1/system-graph/traces/{trace_id}	拟新增	trace_id、include spans、cursor、filters	trace、spans、events、gaps、page_info	not_found、forbidden、redacted	GET/cursor 幂等	只读、字段级脱敏审计
GET /api/v1/system-graph/traces/{trace_id}/events	拟新增 SSE/WS	trace_id、last-event cursor、auth	ordered event stream、heartbeat、delay state	disconnected、cursor_expired、schema_error	source+event 去重；可断线续传/受控轮询	认证、授权、retention 与访问审计
GET /api/v1/system-graph/traces/{trace_id}/explain	拟新增	span/edge、language=zh-CN、detail level	事实骨架、中文解释、未知项、evidence refs	no_evidence、model_unavailable	同 trace/span+解释器版本缓存	不返回敏感原文；解释不改事实
GET /api/v1/system-graph/findings	拟新增	feature/sku/trace/change、severity、classification、cursor	findings、counts、partial sources	invalid_filter、redacted	GET 幂等	只读；精确证据授权
system_graph_refresh/get/diff/plan_feature/explain_trace/list_findings	拟新增 MCP	与 REST 共用 Pydantic schema	snapshot/子图/diff/计划/解释/问题摘要	同 REST	共用 service；计划确认另端点	@tool_with_audit；读取无 Gate，确认/副作用按原规则
FeatureDefinition build/check CLI	拟新增	repo、definition path、mode	registry、expectation、诊断、exit code	schema/duplicate/projection error	确定性	CI artifact，不读取秘密
Host Bridge /health	拟新增	无或本机认证	version、build、runner、project roots、capabilities	unavailable	短 timeout	不暴露秘密或任意路径
Host session/event/file/login APIs	拟新增	认证身份、白名单项目/文件、session payload	状态、事件流、授权句柄	401/403/timeout/conflict	idempotency key、断线恢复	宿主动作全部审计；外部写入另走 Gate
canonical Tool exec	修改	tool name、typed args、request id	统一 data/error/trace	not_registered、invalid_args、gate_required、timeout	request id；按 tool timeout	共用 @tool_with_audit

AI / Prompt / RAG

V1 的图谱发现、运行事件、状态判定、diff、detector 和 CI 仍全部来自确定性扫描、受信任事件与 schema 校验，LLM 永远不是真源。Codex 只参与两处：一是基于当前 snapshot/catalog/schema 生成候选功能的接入建议，二是把选中 span/edge 的事实骨架解释成中文。

- Grounding：输入只包含授权后的 graph facts、FeatureDefinition、OpenAPI/MCP schema、source/migration/test catalog、选中 trace/span 的脱敏输入输出 schema与状态；不得让模型自由搜猜系统结构。
- 输出合同：每条内容必须标为 `observed_fact` / `recommendation` / `hypothesis`；事实引用 evidence ID，建议带验证方法，假设说明缺失证据；模型输出不能创建事实节点、运行事件、绿色状态或 blocking finding。
- Prompt 与反馈：prompt 外置并版本化；LLM调用返回 model/params/final grounded input hash/trace，接现有 `OutputFeedback` 和 `prompt flywheel`；不得把秘密、完整prompt、业务原文或越权证据送入模型。
- Fallback：模型不可用、超时、输出无效或 grounding不足时，接入规划仍显示确定性影响清单并允许老板人工决定；运行解释退回规则模板“模块、输入schema、输出schema、读写、状态、下一跳、证据”，雷达继续工作。
- 语言：默认 zh-CN，术语首次出现给中文说明并保留必要的稳定ID；不得使用笼统“系统自动处理”掩盖未知路径。

9. 交互、权限、安全与审计

入口与 UI / 对话四态

状态	用户看到什么	可执行动作	审计/反馈
loading	当前 snapshot 时间、正在运行的 collector 和进度；旧图标记 stale	取消本次 refresh、继续浏览旧图	refresh trigger、耗时、取消原因
empty	尚无 snapshot 或当前筛选无结果；区分二者	首次扫描、清除筛选、打开说明	empty 原因与用户反馈
error	失败来源、是否影响事实完整性、可重试范围	局部重试、打开修复卡、复制证据	error code、source、trace id
success	开发图或 SKU 图、状态图例、问题数、证据抽屉	搜索、筛选、展开、深链、反馈	exact snapshot/node/issue id

统一系统中台布局

系统中台不是新增两个产品入口，而是 `/workspace` 高级模式中的同一工作区；SKU详情可深链到相同画布的业务投影。桌面端采用四区，移动端按同一数据折叠为大纲：

区域	开发模式	执行模式	共用能力
顶部上下文栏	feature、plan revision、change、snapshot、当前阶段	active trace、模型、session、live/delayed/replay、耗时	搜索、模式切换、时间/证据新鲜度、权限状态
中央思维导图	observed事实节点 + candidate/planned虚线 + required gap	同一事实图叠加当前/历史运行路径，高亮真实 traversed edge	缩放、折叠、最短路径、按层/SKU/状态筛选、稳定深链
右侧中文解释器	根基影响、复用/修改/新增/不做、理由、风险和验证	当前一步的模块/Skill/模型、输入、输出、读写、下一跳、状态和证据	事实/建议/假设标签、复制ID、反馈、未知项
底部时间线/雷达	plan revision、实施状态、blocking issue	event/span序列、暂停/单步/倍速/回放、失败/gap	planned/fact/runtime偏差、创建计划草稿、审计历史

通用前端模型采用 `nodes[] + edges[] + NodeTypeRegistry + RuntimeOverlay`。现有六层 SKU lineage 通过 adapter 归一化，保留可访问树视图作为降级；运行状态只覆盖节点/边，不触发整图重建，也不成为第二份事实。

图谱交互原则

- planned 使用虚线；observed/healthy 使用绿色实线；broken 红色；unknown/partial 黄色；deprecated/archived 灰色。
- running 路径使用受控流动高亮，已成功上游保留完成标记，失败停在真实节点，未发生的后续边不播放；状态同时用文字和图标表达，不只靠颜色。
- 事实节点只允许筛选、隐藏和查看，不允许在 UI 改名、删掉或手工改绿。
- 点击节点展示 owner、定义来源、代码位置、调用方/被调用方、最近验证、测试与 change；执行模式再展示当前span、输入/输出schema与脱敏摘要、读写对象、耗时、重试和下一跳。
- 点击断边展示六项修复卡；“创建修复任务”在 P1 只生成 impact 草稿。

- 点击运行边时右侧用中文逐步解释；用户可继续追问，回答必须引用当前 snapshot/trace evidence，缺证据直说“未观测/未埋点”。
- 画布支持播放、暂停、单步、0.5x/1x/2x、跳转和回放；动画只是 event log 的投影，不决定状态。开启 prefers-reduced-motion 时使用静态高亮和 aria-live 事件列表。
- 全键盘可展开、选择和打开抽屉；提供 aria-expanded/selected/current 与焦点环。桌面与移动端共用数据；移动端使用大纲/树视图，不强制完整自由画布。

权限与敏感数据

- 图谱读取按现有本地老板环境授权；未来多用户时按 feature/domain 限制。
- collector 禁止读取 .env、cookie、token、口令、附件内容和不相关用户目录；只收集 schema、路径、哈希和脱敏元数据。
- Host Bridge 默认绑定本机或明确 Tailnet；HTTP/WS 要求短期、最小范围的认证；项目根、命令、文件根使用白名单。
- 浏览器不得传任意绝对路径、任意 shell 命令或绕过 project root；路径穿越和 symlink 越界必须拒绝。
- 通知不等于授权。任何发布、删除、migration、外部平台写入或凭证旋转仍需独立 Human Gate。

Human Gate 与审计

- graph refresh、search、diff 是只读采集，不需要 Human Gate，但必须审计 trigger、scope、source result 和耗时。
- 创建/编辑候选计划草稿不需要业务 Gate；从 draft 锁定为 impact 必须由老板显式确认，但这只授权进入实施流程，不替代 migration、删除、发布、凭证或外部写入各自的 Gate。
- 查看、暂停、单步和回放 trace 不需要 Gate；从运行节点发起重试/取消/修复仍调用原 operation，不得借动画绕过权限、幂等和 Gate。
- issue ignore/snooze 需要 actor、理由、到期时间；不能改变 CI 对 blocking 事实的判断，除非按受控 policy 明确接受有期限例外。
- 物理删除客户端代码、历史表、用户文件或兼容入口必须单独请求确认，列出精确目标、备份、调用 telemetry、回滚和不可逆项。
- 每次 Codex 执行完成必须用人话汇报：改了哪条链、关键结果、测试/图谱证据、产物路径和剩余事项。

10. 异常、兼容、发布与回滚

异常矩阵

场景	预期行为	是否写入/副作用	重试/补偿	用户提示
空数据	说明是无 snapshot、无匹配结果还是业务确实无记录	可写 empty refresh 结果，不造节点	首次 scan 或清筛选	"当前无快照"与"筛选无结果"分开
无权限	拒绝 Hook bypass、Host 调用、文件读取或受保护定义修改	只写安全审计	获得授权后重试	不回显敏感路径和 token
依赖超时/失败	对应 collector 标 partial/unknown，保留其他来源和旧事实	写 source result，不写 removed	指数退避或局部重试	明确哪一层未验证，不能声称全绿
重复提交	refresh、resolution、Host session、Tool exec按 idempotency key复用	不重复创建 snapshot/副作用	返回已有结果	显示复用的 request/change id
部分失败	成功来源可浏览，失败来源不能参与删除或健康判定	snapshot 标 partial	修复后生成新 snapshot	列出成功/失败来源和影响范围
候选计划依赖 stale/partial snapshot	草稿可保存，相关项标 unknown/stale；禁止锁定impact	只写新plan revision	refresh/rebase后重新确认	列出变动事实和待确认项
Codex接入建议或中文解释失败	保留确定性事实表/规则模板，不丢计划或trace	不写事实、不自动决定	允许重试模型或人工决定	明确"解释不可用"，不能隐藏链路
runtime事件重复/乱序	按source+event去重并按sequence重排；无法确定标ordering_unknown	只追加事件事实，不重复业务副作用	从cursor重放或刷新trace	不重复动画，不伪造顺序
runtime事件流断开	保留最后确认状态，显示disconnectd/delayed	不补成功、不清空已证实路径	last-event cursor续传；必要时受控轮询	显示最新观测时间和未覆盖窗口
span无法映射/finish丢失	进入gap/unmapped与雷达，不自动造节点/边或成功终态	写脱敏finding/evidence	补埋点或关联后产生新映射 revision	中文说明"未观测"，列修复位置
计划路径与实际路径偏离	保留两层并高亮deviation；确定性越界生成issue	不反向改plan/fact	创建plan change或修代码后重验	展示计划、实际和影响差异
敏感payload或越权事件	隔离/脱敏并拒绝显示	写安全审计，不写原始秘密	修正producer/权限后重试	只显示规则、位置和脱敏摘要
合同外写入	PreToolUse 阻断	不修改目标文件	先更新 impact revision	展示缺少的 scope/edge/test
静态 required edge 缺失	Stop 与 CI 阻断 COMPLETE	写 issue/completion失败证据	修复后重新 scan/test	展示修复卡
migration baseline blocked	禁止新增生产实体	不执行 migration	完成 canonical mapping 后重试	展示具体 ledger blocker
Host 离线	Web 业务页面可用，宿主功能禁用	不创建假任务	恢复 Host 后重试	"宿主服务未连接"
旧入口仍有流量	停止退役	只记 telemetry	延长兼容并迁移调用方	展示调用来源与最后使用时间

兼容、migration 与历史数据

- S0 保留当前 dirty worktree，使用 path-scoped commit/归档；不清理用户未提交文件。
- 091/092 已执行 migration 不重命名、不改 SQL；通过 canonical mapping、原始文件与 checksum 收敛 runtime ledger。
- system_graph、provider session、attachment、metric owner/observation 均采用纯加法 migration；读取先兼容旧字段/表，验证后再停止旧写入。
- FeatureDefinition v1 带 schema version；生成器可读取前一版本并给迁移诊断。
- 旧 BFF URL、MCP URL、7777 和 content_studio 在兼容期保留薄适配/只读；新功能不得继续写旧链。
- 历史 snapshot 和完成合同不可倒改；修复使用新 change 与新 snapshot。

灰度、发布与回滚

1. Hooks：advisory → warning → selected issue codes block → 全部确定性 P0 code block。
2. Graph：先 CLI/file artifact → API/DB snapshot → 工作台开发图 → SKU 业务图。
3. Plan：先确定性影响表 + 人工确认 → Codex有证据建议 → stale/rebase与计划深链；始终不自动施工。
4. Runtime：先execution/trace关联与append-only事件 → 单样板路径高亮 → 断线续传/回放 → 中文解释与雷达；未建立可靠关联前不开放"完整链路"宣传。

5. CI: 先上传 artifact不阻断 → 单样板 feature阻断 → 新变更阻断 → 全仓基线逐步治理。
6. Host/Web: Desktop 与 Host Bridge 双运行 → 企业微信/续跑/上传切换 → 14 天观察 → 可选薄壳或退役。
7. Backend: shared executor/owner shadow mode → 新调用切 canonical → 旧 URL/非 owner写入告警 → block → 退役。
- 每一阶段保留 feature flag、旧入口和恢复脚本。出现误阻断、数据对账失败、Host smoke失败、活跃旧流量或 migration不一致时回滚到上一阶段；不可通过删除历史或忽略 unknown 来制造“通过”。

11. 可观测性与成功指标

信号	类型	采集位置	口径/维度	告警或判定	验证方式
fde_contract_coverage	metric/CI	feature-contract checker	protected paths、change、feature	block 阶段必须全覆盖	CI artifact
hook_decision_total	audit	Hook runner	event、decision、rule、path	统计误报与绕行尝试	本地日志 fixture
graph_refresh_total	metric/audit	graph service	status、scope、trigger	failed/partial 分布先建基线	API/SQL
graph_collector_duration	metric	collector	source、result	先实测再配置 timeout	log/test
graph_issue_open	metric	issue repository	code、severity、feature	COMPLETE 前 blocking=0	snapshot/CI
graph_snapshot_age	metric/UI	latest snapshot	scope/source	UI必须显示 stale/unknown	UI/API
planned_to_fact	audit	diff service	change、node/edge、evidence	无证据不得转绿	completion artifact
integration_plan_item_total	audit/metric	plan service	decision、classification、layer、confirmed	关键unknown未清不得锁定	plan artifact/API
integration_plan_side_effect_before_confirm	safety metric	Hook/plan service	plan、actor、target	必须为0	negative E2E/audit
runtime_trace_span_total	metric	trace repository	source、kind、status、mapped	分层建立埋点基线	SQL/event fixture
runtime_trace_gap_total	metric/radar	mapping/detector	source、node kind、reason	所有未映射事件必须显式计数	trace/finding query
runtime_event_lag_ms	histogram/UI	event ingest→render	source、mode、P50/P95	先实测后版本化SLO；超阈显示delayed	integration/perf test
runtime_event_sequence_gap	audit	event reducer/repository	trace、source、expected/actual seq	非零触发续传或partial	reconnect fixture
runtime_path_deviation	finding	planned/fact/runtime detector	feature/change/trace、severity	确定性计划外关键调用进入 issue	detector E2E
trace_explanation_grounding	audit/feedback	中文解释器	span、evidence refs、classification、fallback	无证据句不得作为fact输出	schema/grounding eval
runtime_finding_open	metric	radar	detector、severity、classification、feature	COMPLETE前确定性 blocking=0；hypothesis只告警	finding API/CI
feature_definition_drift	CI	definition builder	duplicate/missing projection	非零阻断	schema/projection test
migration_baseline_status	gate	baseline service	blocker code	新生产实体要求 ready	MCP/API/CI
metric_write_collision	audit	owner gate	metric/grain/platform/source	成功的非 owner写入为0	SQL/test
legacy_entry_usage	telemetry	aliases/desktop/Host	caller、feature、version	退出观察期要求零独占调用	dashboard/query
agent_resume_smoke	test	Web/Host/DB	provider、entry、restart	每次相关发布通过	integration smoke
output_feedback	feedback	graph UI/任务汇报	snapshot/node/issue/tool call	进入现有反馈飞轮	exact id查询

实施完成后，Codex 必须输出一张完成卡：change_id、feature_id、状态、changed paths、tests/exit codes、before/after snapshot、required edge summary、accepted unknowns、运行trace/gap摘要、雷达finding、rollback 和产物链接。

12. 验收标准

AC-FR001-01

- Given: 治理资产已经提交，项目被标记为受信任
- When: 从 Omni 根目录新建一个 Codex 任务并直接要求开发跨层功能
- Then: 任务自动路由到实施 Skill，并在产品写入前创建/继续 change contract
- And: 启动记录包含 repo root、AGENTS/Skill/Hook版本；无需用户重复输入流程提示词
- Evidence: 新任务 transcript + SessionStart log + Git tracked files

AC-FR002-01

- Given: 一个 change 处于 DISCOVERED 且 impact 缺 required edge或测试
- When: 请求进入 IMPLEMENTING
- Then: validator 拒绝状态推进
- And: 目标产品文件保持未修改，错误指向具体缺失字段
- Evidence: contract unit test + Git diff fixture

AC-FR003-01

- Given: change 已锁定，但准备写入一个未列入 impact 的关键 API 文件
- When: PreToolUse 收到该写入
- Then: Hook 阻断并要求先更新 impact
- And: 记录 change_id、目标路径和匹配规则；更新合同后同一写入可通过
- Evidence: Windows/Linux Hook fixture + audit log

AC-FR004-01

- Given: 两个 FeatureDefinition 使用相同 feature_id或 canonical href
- When: 运行 definition build/check
- Then: 生成失败且返回冲突位置
- And: sidebar、首页、引导和 graph expectation 均不更新
- Evidence: schema/unit test + generated artifact hash

AC-FR005-01

- Given: 样板功能具有页面、BFF、MCP、service、table/source和测试
- When: 对同一 commit与 definition revision连续扫描两次
- Then: 两次 snapshot content hash与稳定 node/edge ID一致
- And: 每个事实节点均可打开源码/OpenAPI/catalog/migration/test证据
- Evidence: collector fixture + snapshot diff = empty

AC-FR005-02

- Given: 运行时 collector 超时，但静态 collector成功

- When: 生成 snapshot
- Then: snapshot状态为 partial, 相应运行时证据为 unknown
- And: 不产生 removed节点, 不丢失静态事实, 允许局部重试
- Evidence: timeout integration test + snapshot JSON

AC-FR006-01

- Given: impact 声明新增页面→BFF→Tool→service→table required chain
- When: 开发前查看图谱并在开发后完成扫描
- Then: 开发前显示虚线 planned链; 完成后只有实际链与检查全部存在的部分转为绿色事实
- And: 任一 missing edge保留虚线/红色断点并阻止 completion
- Evidence: before/after UI截图 + graph diff + completion validator

AC-FR007-01

- Given: 前端参数类型与 OpenAPI/MCP schema不一致
- When: scanner生成 issue
- Then: issue标明观察值、期望值、调用方、影响、证据、建议文件和验证命令
- And: 相同 fingerprint重复扫描不创建重复问题
- Evidence: issue fixture + API response + dedupe test

AC-FR008-01

- Given: PR包含受保护代码、有效合同, 但仍缺一个 required MCP registration或 migration
- When: 运行 CI
- Then: 对应 gate失败且不能合并
- And: artifact包含失败 edge、证据、检查命令和退出码; 不得只返回笼统红叉
- Evidence: CI self-test fixture + uploaded artifact

AC-FR009-01

- Given: latest snapshot包含 healthy、broken、unknown、deprecated与planned元素
- When: 老板打开工作台高级模式 and 某 SKU详情
- Then: 两个投影视图读取同一 snapshot并按统一图例显示
- And: loading/empty/error/success、搜索、分页、orphan、证据抽屉与反馈入口均可操作
- Evidence: RTL + Playwright + mobile/a11y screenshot

AC-FR010-01

- Given: Electron 完全关闭, Host Bridge与Web/Core Backend运行
- When: 从Web发起 Codex任务、文件授权或平台登录
- Then: 业务 UI不依赖 Electron, 宿主动作由 Host Bridge完成
- And: 启动第二个 Host实例不会产生端口冲突; Host离线时Web显示明确降级
- Evidence: Windows deployment smoke + single-instance test + health response

AC-FR011-01

- Given: 用户从Web创建 Codex会话并上传附件
- When: Host与Web进程重启后从企业微信或Web继续该会话
- Then: 使用相同真实 runner_session_id、project_dir、model/effort和历史
- And: 附件SHA-256一致、可重新下载；无 token、越界路径和 placeholder resume均被拒绝并审计
- Evidence: 双入口重启集成测试 + attachment checksum + security tests

AC-FR012-01

- Given: 一个 SKU Pipeline operation在唯一 registry中定义 typed input与 MCP tool
- When: UI调用该 operation并修改一个字段类型
- Then: 页面→BFF→Tool映射一一对应，类型漂移在CI阶段失败
- And: 旧URL alias继续可用并记录流量，未注册任意tool请求被拒绝
- Evidence: registry contract test + typecheck + one-step E2E

AC-FR013-01

- Given: 当前运行 ledger存在091/092双前缀和runtime-only记录
- When: S0完成 canonical reconciliation并分别验证空库与存量库
- Then: baseline返回ready且生产实体变更允许
- And: 已执行文件名、SQL与checksum未被重写，回滚/兼容证据已保存
- Evidence: preflight JSON + empty/existing DB CI + ledger diff

AC-FR014-01

- Given: 前端URL与企业微信URL分别调用同一个注册Tool
- When: 传入相同合法和非法参数
- Then: 两者经过同一 executor并返回等价的成功/错误合同
- And: 审计、timeout与Gate行为一致；旧URL流量被记录
- Evidence: dispatcher parity test + audit query

AC-FR014-02

- Given: 非 owner writer尝试更新某 canonical metric
- When: 写入请求到达 ownership gate
- Then: canonical值不被覆盖
- And: 原始 observation和collision包含source/run/metric/grain/platform并可追溯
- Evidence: DB integration test + collision audit query

AC-FR015-01

- Given: 某旧客户端能力或alias已标记 deprecated
- When: 仍存在活跃调用、历史ID无法映射或附件对账失败
- Then: 退役流程停止，不删除代码、表、安装包或用户数据
- And: 退出报告列明阻塞调用、替代路径和下一次复核条件

- Evidence: telemetry query + deletion gate test + restore drill

AC-FR016-01

- Given: 选择一个真实小功能并启用 warning模式
- When: 从需求开始完成一次合同、planned graph、实施、Hook、scan、CI和修复
- Then: 无需额外流程提示即可完成，最终 required edges为present且转绿
- And: 误报与漏报有清单；只有验证过的issue code被升级为block
- Evidence: 完整 change目录 + before/after snapshot + CI run + session transcript

AC-FR017-01

- Given: 老板打开某 blocking issue并创建修复任务
- When: 编辑 planned layer并保存
- Then: 只生成新revision和impact草稿，不修改事实节点或产品代码
- And: 并发版本冲突可见且支持撤销/重做
- Evidence: permission/concurrency/E2E test

AC-FR018-01

- Given: 业务UI和Host Bridge已经完成迁移
- When: 选择保留薄Electron壳或仅使用PWA
- Then: 两种入口都加载同一Web业务页面和统一设置
- And: 薄壳不含第二套Chat/BI/runner；PWA离线时不把宿主功能显示为可用
- Evidence: bundle scan + PWA/offline test + settings contract test

AC-FR019-01

- Given: 一个候选功能已有页面和MCP Tool，但缺BFF、数据writer和端到端测试
- When: 老板在系统中台安放候选功能，Codex读取当前snapshot生成逐层影响判断，老板逐项确认
- Then: 已存在页面/Tool标observed_fact+reuse，缺失BFF/writer/test标planned add，每项带证据、风险和验证
- And: 确认前产品文件、数据库和外部系统零写入；确认后生成frozen plan revision、impact与expected graph diff
- Evidence: plan schema/API test + graph fixture + audit + impact validator

AC-FR019-02

- Given: 数据源collector不可用、base snapshot已变化，且Codex怀疑可复用一个同名接口
- When: 创建或重新打开候选计划
- Then: 数据源显示partial/unknown，计划显示stale并要求rebase；同名接口只能标hypothesis，不能自动reuse
- And: 关键unknown未补证据且老板未重新确认前不得进入IMPACT_LOCKED；Codex不可用时仍显示确定性影响表
- Evidence: partial/stale fixture + classification/transition negative test + fallback test

AC-FR020-01

- Given: 一次任务真实经过Skill→模型→Web operation→BFF→MCP Tool→service→数据库writer，并产生统一trace/span事件
- When: 老板打开执行模式并运行任务

- Then: 同一思维导图按真实sequence高亮对应节点/边; 点击每一步可见中文说明、输入/输出schema与脱敏摘要、读写、耗时、下一跳和evidence
- And: 任务结束后用同一immutable event log回放得到相同顺序/终态, runtime overlay前后snapshot hash不变
- Evidence: event contract + SSE/WS E2E + trace replay hash + UI/a11y截图

AC-FR020-02

- Given: 事件流断线后重复并乱序重发, 外部source超时, 且中间一个span无法映射
- When: 客户端从last cursor恢复并继续播放
- Then: 重复事件不重复动画, 能确定的事件按sequence归位; 已成功上游保留, 动画停在真实失败节点, 后续未执行边不高亮
- And: 无法映射段显示gap/unmapped和ordering_unknown/delayed, 不补画; reduced-motion模式使用静态高亮与事件列表
- Evidence: reconnect/dedupe/out-of-order fixture + timeout UI test + reduced-motion test

AC-FR021-01

- Given: fixture同时包含缺required BFF edge、REST/MCP分裂、双writer、缺失测试、未认证入口和计划外runtime调用
- When: 雷达比较planned、fact与runtime
- Then: 生成稳定可去重的finding; 每项包含分类、证据、影响路径、修复位置、中文说明和验证方法
- And: allowlist内确定性问题可阻断, Codex hypothesis只告警; 任何finding都不自动改代码、migration、图事实或外部系统
- Evidence: detector fixtures + finding schema + CI negative + snapshot hash

AC-FR021-02

- Given: 上次存在open finding, 本次对应collector超时, 另有敏感payload与未授权查看请求
- When: 刷新雷达并访问详情
- Then: 旧finding保持open/stale, 来源标partial, 不产生“全部正常”或假resolved; 敏感值在API/UI/log均不可见
- And: 未授权用户不能读受限证据或创建计划; collector恢复并成功证明缺口消失后才能自动resolved
- Evidence: two-snapshot resolution test + permission negative + redaction scan + audit query

需求—验收追踪

FR	优先级	AC	正常/失败	自动化层级
FR-001	P0	AC-FR001-01	正常+加载失败	integration/new-session
FR-002	P0	AC-FR002-01	失败	unit/Git fixture
FR-003	P0	AC-FR003-01	正常+越界	Hook integration
FR-004	P0	AC-FR004-01	重复/部分生成	unit/contract
FR-005	P0	AC-FR005-01、02	正常+超时/部分失败	collector/integration
FR-006	P0	AC-FR006-01	正常+断链	integration/E2E
FR-007	P0	AC-FR007-01	schema漂移+重复	unit/API
FR-008	P0	AC-FR008-01	阻断/环境失败	CI self-test
FR-009	P0	AC-FR009-01	四态+分页/orphan	RTL/Playwright/a11y
FR-010	P0	AC-FR010-01	Host正常/离线/重复实例	Windows smoke
FR-011	P0	AC-FR011-01	重启恢复+无权限	integration/security
FR-012	P0	AC-FR012-01	正常+类型/未注册	type/contract/E2E
FR-013	P0	AC-FR013-01	账本阻断→ready	DB integration/CI
FR-014	P0	AC-FR014-01、02	dispatcher parity+writer冲突	API/DB integration
FR-015	P0	AC-FR015-01	活跃调用/对账失败	telemetry/restore
FR-016	P0	AC-FR016-01	全流程试点	E2E/CI/session
FR-017	P1	AC-FR017-01	正常+并发/权限	E2E
FR-018	P1	AC-FR018-01	两种部署+离线	bundle/PWA/integration
FR-019	P0	AC-FR019-01、02	正常+partial/stale/模型失败	schema/API/E2E
FR-020	P0	AC-FR020-01、02	实时+断线/乱序/gap/无障碍	event/replay/Playwright
FR-021	P0	AC-FR021-01、02	多类漏洞+partial/权限/脱敏	detector/CI/security

13. 实施切片

Slice	可独立验收的结果	依赖	目标模块/文件	主要任务	测试	Done 条件
S0 安全与基线收口	后续可安全施工且不丢现有改动	无	两仓Git状态、migrations、敏感脚本、CI DB	路径级归档/提交治理资产；修091/092 canonical ledger；清理并旋转已跟踪凭证；明确migration唯一真源	secret scan、preflight、空库/存量库、restore	baseline ready，dirty改动有归属，生产实体解锁
S1 治理底座入库	新Codex任务自动进入合同流程	S0	AGENTS.md、两类Skill、合同CLI/模板/tests、现有CI	提交资产；修复PRD validator稳定入口；固定cwd；验证指令大小/编码/skill引用；扩展合同feature/snapshot字段兼容；登记required checks	policy 16项、合同44项、命令存在性、新任务smoke	不重复提示也先建合同，所有资产tracked且文档命令可执行
S2 本地过程闸门	合同外写入和无证据停止被本地识别	S1	.codex/hooks.json、Hook runner/fixtures	增加PreToolUse/Stop；path分类；timeout/unknown策略；warning日志	Windows/Linux Hook fixture、失败注入	越界写入先更新合同；Hook失败不静默
S3 FeatureDefinition与静态图核心	一个样板feature可生成稳定事实图	S0-S2	config/schema/build、graph model/collectors/CLI	统一功能定义；采集route/OpenAPI/MCP/service/migration/source/test；文件snapshot与diff	schema、collector、determinism、redaction	两次扫描hash稳定，证据可打开
S4 Planned/fact、Issue与CI warning	计划虚线、断链修复卡和CI artifact跑通	S3	dev contract、diff/issues、CI jobs	impact转planned；required edge判定；repair card；上传artifact；全量测试bootstrap	Git fixtures、OpenAPI/doctor/migration/source、CI self-test	样板缺边能定位且CI清楚报告，不误删unknown

Slice	可独立验收的结果	依赖	目标模块/文件	主要任务	测试	Done 条件
S5 候选功能接入共创	老板可先安放功能并与Codex证据化决定接法	S3-S4	plan schema/service/API/MCP、impact adapter、中台开发模式	plan revision; reuse/modify/add/not_do/unknown; 事实/建议/假设; 用户确认; stale/rebase; 零副作用	schema、CAS、权限、partial、模型fallback、impact projection	关键unknown未清不锁定; 确认前产品零写入; 确认后合同可执行
S6 真实小功能试点与block校准	默认开发流程完整闭环并确定block规则	S5	一个真实纵向feature及其change目录	从候选计划开始warning试跑; 修误报/漏报; issue allowlist; Stop/CI selected block	完整E2E、session transcript、rollback	无额外提示完成; 确定性断链无法COMPLETE
S7 图谱API与统一系统中台静态面	同一中台可查看开发/业务图和中文证据	S0、S3-S6	graph migration/repository/router/MCP、GraphModel/NodeRegistry、workspace/SKU UI	baseline ready后落DB; REST/MCP; 通用nodes/edges; 现有lineage adapter; 思维导图/可访问树/解释抽屉/雷达静态面	migration、router、doctor、normalizer、RTL/Playwright/a11y	planned/healthy/broken/unknown/deprecated 正确显示; 新增节点无需改画布核心
S8 运行追踪事件脊柱	每轮任务具备可续传、可关联、可回放的真实事件	S0-S3	Agent WS/runner、MCP audit ContextVar、Host/KE/Scout middleware、trace repository	生成execution/trace; 规范化tool identity; span父子; append-only event; HTTP/WS传播; session/gate归属; 脱敏/retention; cursor	event contract、DB、propagation、dedupe、乱序、reconnect、security	tool/audit不再近似焊接; 页面→source已埋点段可确定性关联, gap可计数
S9 执行微动画、中文解释与三层雷达	老板可实时看懂路径并发现缺陷	S7-S8	RuntimeOverlay/event reducer、Playback、explain service、detectors/findings	实时/延迟/回放; 线路高亮; span/字段级解释; reduced motion; planned/fact/runtime比较; 一键建plan draft	event-to-UI E2E、replay、grounding、detector、perf/a11y、redaction	动画与trace一致; 缺段不补画; 确定性/建议分层; 中台不产生第二真源
S10 Host Bridge与Agent合同	关闭Electron后Web/企微仍能执行并恢复	S0-S2、S8	Host service、Web/KE session/auth/upload、desktop adapters	单实例Host; provider session; auth; 统一附件; 企微/续跑/扫码切换; 接统一trace	Windows smoke、restart/resume、security、checksum、trace continuity	Web/企微可执行, cwd/历史/附件/trace一致, Electron仍可回退
S11 前端收敛	入口同源, SKU Pipeline可分步维护	S3、S7、S10	Feature registry projections、导航、chat 语义、sku-pipeline	一级入口收敛; chat/RAG分义; typed operation; model/api/hooks/panels拆分; 旧URL alias	registry、typecheck、component、one-step E2E	新功能只改一套UI; operation——对应
S12 后端单真源	executor、metric、旧/新链边界明确	S0、S3-S6、S8	MCP routers/audit、Scout ingest/runbook、pipeline/content_studio bridges	shared executor; canonical URL; owner/observation/collision; 旧链只读映射; trace context共用	parity、collision、doctor、lineage/trace regression	非owner不覆盖, 新调用只走canonical, 新功能只写pipeline
S13 兼容面与客户端退役	每项旧能力可独立安全退出	S7-S12	aliases、desktop renderer/installer、旧服务/表	telemetry; deprecation; 14天观察; 数据/附件/设置对账; 恢复演练; 按独立合同归档/删除	usage query、exit smoke、restore drill	无独占调用和回退; Host全绿; 删除目标精确可恢复
S14 全仓推广	新跨层功能默认受完整FDE与运行观测保护	S6-S13	CI policy、docs、templates、onboarding、trace coverage	selected block扩大到全部确定性P0 code; 清理临时warning; 生成图谱/trace/finding健康基线	regression、full CI、sample changes、trace replay	静态断链不能合并或完成; 运行盲区显式; 图谱持续更新

推荐顺序

1. 先做 S0: 当前 migration baseline仍阻断, 治理资产也未全部入Git; 这一步之前不应新增图谱表或删除客户端。
2. 完成 S1-S2: 让“必须建合同、越界先补合同、结束必须验证”真正自动执行。
3. 完成 S3-S6: 先有确定性事实图、候选功能共创和一条真实试点, 再把门禁从 warning升级block。
4. 完成 S7: 在已有真实图合同上做统一系统中台静态面, 而不是先画一张手工图。
5. 完成 S8: 先修 execution/trace/span/event 和现有零关联问题; 这一步以前不宣称完整运行数字孪生。
6. 完成 S9: 再用真实事件做微动画、中文解释和planned/fact/runtime雷达。
7. 完成 S10: 迁出客户端独占能力, 并让Web/企业微信/Host共用session、附件和trace。
8. 完成 S11-S12: 借助图谱与运行证据整理前端和后端, 避免盲删和重复造轮子。
9. 完成 S13-S14: 满足退出门槛后退役旧客户端/alias, 并把FDE、运行观测和雷达推广到所有新功能。

14. 风险、假设、待决策与 Definition of Ready

风险

ID	风险	概率/影响（定性）	缓解	触发回滚条件
RSK-001	图谱变成第二份手工文档	中/高	FeatureDefinition只写期望；事实必须scanner生成；派生物不可手改	出现同feature多真源或手工健康状态
RSK-002	Hook误阻断影响开发	中/中	warning试点、按issue code升级、CI最终兜底、明确unknown	正常写入频繁被错误阻止
RSK-003	collector漏边或把超时当删除	中/高	证据置信度、partial/unknown、删除需before/after成功来源	运行时不可用导致大量removed
RSK-004	migration历史被重写	中/高	S0保留文件名/SQL/checksum，做canonical mapping与双环境验证	checksum变化或存量库升级失败
RSK-005	Host Bridge扩大远程执行面	中/高	先认证、最小绑定、项目/命令/文件白名单，再挂workspace	未认证WS/API可触发宿主动作
RSK-006	大规模前端拆分引入行为回归	中/高	按纵向step迁移、旧URL alias、typed contract、E2E	核心Pipeline步骤无法完成或历史入口404
RSK-007	旧客户端或旧链仍有隐藏调用	高/高	telemetry、14天观察、ID桥接、恢复演练，最后物理删除	发现活跃独占调用或无法对账数据
RSK-008	metric owner切换丢数据	中/高	append-only observation先行、shadow comparison、canonical reader兼容	canonical值与双写观察不一致
RSK-009	dirty worktree误纳入或覆盖他人改动	高/高	path-scoped合同、禁止清理无关文件、S0归属清单	diff出现合同外用户文件
RSK-010	CI因外部依赖抖动频繁红	中/中	静态block与runtime unknown分层；外部探针不判missing	外部服务波动阻断无关PR
RSK-011	先做动画后补关联，产生“看起来完整”的假链路	高/高	S8先建立统一execution/trace/span/event；unmapped/gap显式；动画只消费事实事件	UI出现无event/evidence的高亮边
RSK-012	细粒度trace泄露prompt、SQL、附件、秘密或个人数据	中/高	schema/字段名+脱敏摘要；producer与API双重redaction；retention/权限审计	API/UI/log出现禁止字段或原始秘密
RSK-013	埋点开销、事件基数或动画重排影响任务性能	中/中	只记录稳定业务span；append-only批写；状态覆盖不重排全图；先基线后SLO	任务延迟/资源使用超版本化预算
RSK-014	Codex把同名接口当可复用或过度建议新接口/表	中/高	facts/recommendation/hypothesis分层；每项证据与验证；老板逐项确认；零副作用计划	未确认建议进入impact或真实变更
RSK-015	局部未埋点导致雷达漏报或错误宣称无漏洞	高/高	trace coverage/gap计数；partial来源清零；明确“不等于渗透测试/业务正确性”	存在gap却显示“全链路正常”

假设

ID	假设	采用原因	影响	验证	回退
ASM-001	Web是唯一业务前端，Host Bridge保留宿主能力	当前业务UI已向Web集中，但宿主能力未迁	决定客户端目标形态	S7真实部署smoke	保留Electron薄壳，不恢复第二套业务UI
ASM-002	FeatureDefinition放Git并由生成器投影最稳妥	功能入口和期望链均需版本审查	新增schema/build流程	S3重复/投影测试	保持schema，替换存储adapter
ASM-003	静态链路可作为首批blocking，运行时失败先unknown	可降低误报并保持CI确定性	分阶段上线	S5误报基线	回退warning，不删除规则证据
ASM-004	14天零独占调用足以进入客户端退役评审	覆盖日常与周节奏，且可逆	推迟物理删除	S10 telemetry与恢复演练	延长观察，不强删
ASM-005	图谱UI嵌工作台/SKU详情优于新增一级菜单	用户要求整理前端并减少入口	影响信息架构	S7可用性验收	保留内部深链接，调整入口不改API
ASM-006	一个统一系统中台用模式切换优于开发/执行两个产品	用户要求两者结合且需要同一事实背景	共享GraphModel、证据与雷达	S7-S9跨模式可用性/E2E	保留同路由下独立tab，不拆数据真源
ASM-007	OpenTelemetry兼容trace语义可渐进落地，不必首日引入完整平台	现有audit/WS/run_id可做adapter，先解决关联真值	新增traceparent或Omni headers与append-only事件	S8跨服务propagation fixture	保持语义/ID合同，替换具体collector/存储
ASM-008	“实时”应由实测后版本化延迟SLO定义	当前无统一事件基线，直接承诺毫秒值会编造	UI必须显示live/delayed和最新观测时间	S8-S9 perf基线与用户验收	降级受控轮询并明确delayed
ASM-009	最小安全颗粒度是span/event与字段级schema/血缘，不是原始值全文	既要解释细节又不能泄露秘密/个人数据	输入输出默认摘要与证据引用	S8 redaction/授权测试	受限节点只显示存在性与脱敏占位

待决策

阻塞开工

- 无。推荐架构、先后顺序、安全边界和V1非目标已经明确；S0可以直接建立实施合同。

不阻塞开工

- 图画宝库选择可在 S7 前通过小型技术 spike 决定；Node/Edge/API合同不依赖具体库，现有lineage树保留为可访问降级。
- Electron 最终完全卸载还是保留托盘薄壳，在 S13 观察数据出来后决定；不影响 S0-S12。
- 一级导航最终中文命名可在 S11 可用性评审中调整；canonical feature_id和route保持稳定。

Definition of Ready

- [x] 使用者、现场问题、失败成本和目标结果明确
- [x] P0、P1、非目标和成功指标口径明确
- [x] 当前规则、Hook、CI、图谱、前端、客户端、后端与migration状态有代码或运行时证据
- [x] 两份既有PRD的入口、runner、Feature Registry/Manifest和migration顺序冲突已统一
- [x] 每个P0 FR至少有一个可执行AC，失败矩阵覆盖空数据、无权限、超时、重复提交和部分失败
- [x] FeatureDefinition、graph、plan revision、trace/span/event、finding、session、attachment、metric ownership的数据合同明确
- [x] REST、MCP、SSE/WS、CLI、Host与Hook输入输出、错误、幂等、顺序、续传、超时、权限和审计明确
- [x] 开发状态机、图节点状态、版本、父子关系和血缘明确
- [x] 统一系统中台入口、三种模式、中文解释、微动画、loading、empty、error、success、分页、orphan、gap、回放、无障碍与反馈明确
- [x] AI只做有证据的接入建议和中文解释，不参与事实/运行事件/CI判定；grounding、分类、脱敏与fallback明确
- [x] migration、历史兼容、灰度、回滚和物理删除边界明确

- [x] Host执行、文件、认证、秘密隔离和Human Gate边界明确
- [x] 日志、指标、反馈、告警和执行后人话汇报明确
- [x] 测试环境、样板功能、验收证据和纵向实施切片明确
- [x] 无阻塞P0的待决策或未接受假设
- [x] `validate_prd.py --strict` 通过